五邑大学实验指导书

Linux 操作系统

开课学院：电子与信息工程学院

2026 年 9 月

版本 3.0.10
修改说明（2026 年 9 月 14 日）
（1）附录 6 修改了 ftp 账户的密码
（2）附录 7 大作业模板

版本 3.0.9
修改说明（2025 年 3 月 15 日）
按照学校要求修改了封面

版本 3.0.8
修改说明（2024 年 2 月 24 日）
（1）附录 6 修改了服务器 IP 地址

版本 3.0.8_β
修改说明（2024 年 4 月 24 日）
（1）实验 1 修改了 5.5 的描述

版本 3.0.7
修改说明（2023 年 9 月 18 日）
（1）增加实验 6“IPTABLES 防火墙的配置”
（2）附录 6 的提交方法增加了标注和提示。

版本 3.0.6
修改说明（2022 年 5 月 3 日）
（1）实验 2（4.2）中增加对 logging 信息的添加说明
（2）实验 2（4.4.1）和（4.4.2）中增加对正向和反向数据文件书写格式的两行说明
（3）实验 4（6）中增加对 Foxmail 使用出现闪退时的处理方法。

版本 3.0.5
修改说明（2022 年 4 月 6 日）
（1）解决实验 5 中 mary 用户登录时出现“500 OOPS: vsftpd: refusing to run with writable root inside chroot()”的错误，在实验 5（5.5）中进行修改，在主配置文件最后增加一行：allow_writeable_chroot=YES

版本 3.0.4
修改说明（2022 年 3 月 29 日）
（1）修改实验一（6.2）增加解决 iptables 开机自启的办法，增加找不到 mount.cifs 命令的解决办法。

（2）实验二解决虚拟机增加多块网卡后无法使用 ifdown/ifup 命令。
（3）将实验二 (8.2.3)原来重启网络改为重启指定网卡。
（4）每个实验的作业提交方式从原来提交到 ftp 服务器改为提交到超星学习通上。

版本 3.0.3
修改说明（2020 年 5 月 3 日）
（1）修改一些拼写错误（ftp 式子 5.4 nam 改为 name）

版本 3.0.2
修改说明（2020 年 3 月 12 日）
（1）实验五虚拟用户的登录密码改用 password 函数进行加密
（2）实验五虚拟用户单独配置文件增加了更多权限设置
（3）新增附录 4 解决 centos 中 vsftpd 中文乱码

版本 3.0.1
修改说明（2020 年 11 月 5 日）
（1）完善了附录 6 大作业模板
（2）增加了附录 5 实验测试结果提交方法
（3）修改了附录 4 实验报告模板中的提交格式要求

目录

实验 1　SAMBA 服务器配置和应用 …… 1
实验 2　DDNS 配置与应用 …… 7
实验 3　APACHE 虚拟主机配置 …… 19
实验 4　POSTFIX 服务器配置和应用 …… 28
实验 5　VSFTPD 服务器配置与应用 …… 35
实验 6　IPTABLES 防火墙的配置 …… 43
附录 1　安装环回网卡 …… 47
附录 2　本地 YUM 的基本配置 …… 55
附录 3　错误调试方法 …… 57
附录 4　解决 centos 中 vsftpd 中文乱码 …… 59
附录 5　实验报告模版 …… 61
附录 6 实验测试结果提交方法 …… 63
附录 7　大作业模版 …… 65

实验 1　SAMBA服务器配置和应用

1、实验目的

（1）了解 SMB 和 NETBIOS 的基本原理

（2）掌握 Windows 和 Linux 之间，Linux 系统之间文件共享的基本方法。

2、实验内容

（1）安装 samba 服务器。

（2）配置 samba 服务器的安全级别为用户级。

（3）配置用户的共享。

（4）测试 Windows 和 Linux 之间的文件共享。

（5）测试 Linux 用户之间的文件共享。

3、实验环境

（1）高档 PC

（2）Windows 7 操作系统

（3）VMware12

（4）CentOS-7-x86_64

4、实验步骤

（1）按照附录 1 完成网络配置

（2）安装 samba 文件

（2.1）检测系统内部是否已经安装好 samba 文件。

```
# rpm -qa | grep samba
```

（2.2）如果显示类似如下的版本信息，则证明系统内已经安装好 samba 服务。

```
[root@localhost ~]# rpm -qa | grep samba
samba-client-libs-4.10.4-11.el7_8.x86_64
samba-4.10.4-11.el7_8.x86_64
samba-libs-4.10.4-11.el7_8.x86_64
samba-client-4.10.4-11.el7_8.x86_64
samba-common-libs-4.10.4-11.el7_8.x86_64
samba-common-tools-4.10.4-11.el7_8.x86_64
samba-common-4.10.4-11.el7_8.noarch
```

注：由于 CentOS 更新较快，采用 yum 安装存在版本号不一致的情况，一般不影响使用。

（2.3）如果没有提示上述信息，则要安装对应的包。

```
# yum  -y  install  samba
```

（3）指定 samba 在开机启动

systemctl enable smb.service

（4）配置/etc/samba/smb.conf 配置文件

（4.1）利用 vi 文本编辑器打开配置文件/etc/samba/smb.conf

#vi /etc/samba/smb.conf

（4.2）配置 global 全局变量区域（只需要找到相应的变量修改即可，如果该变量所在的行用分号“;”注释掉，则将分号去掉。**没有该变量就手动添加**）

```
##############################################################################

[global]
        security = user             ；文档中存在多个 security 变量，只需其中一个有效即可。
        workgroup = wyu             ：配置文件中所有等号前后加一个空格
        netbios name = linux        ；建议采用 linux+学号的方式，比如 linux25

        ;调试日志
        log file = /var/log/samba/smbd.log ；指定日志文件路径
        log level = 2               ；一共有 10 个级别，2 是 LOG_NOTICE，3 是 LOG_INFO
        max log size = 50           ；日志文件最大大小，单位 KB

##############################################################################
```

（5）设置文件共享

（5.1）设置 Linux 普通用户宿主目录文件共享（配置文件的默认设置）

```
##############################################################################
        [homes]
            comment = Home Directories      #对 homes 的注释，以下略写
            browserable = No
            writable = Yes
##############################################################################
```

（5.2）设置匿名用户目录（在配置文件中最后的地方添加即可）

```
##############################################################################
        [tmp]
            path = /tmp
            read only = No
            public = Yes
##############################################################################
```

（5.3）设置用户组 share 的共享目录（在配置文件中最后的地方添加即可）

```
##############################################################################
        [share]
                read list = @share
                write list = @share
                public = No          ;可省略
                browseable = Yes     ;可省略
                writable = Yes        ;可省略
```

create mask = 0664
directory mask = 0770
path = /home/share
##

（5.4）保存该文本文件，重启 smaba 服务

若使用 vi 文本编辑器，可以在**命令模式**下输入“:wq”回车。

systemctl restart smb.service

（5.5）新建用户 mary，john 和 guest，并设置用户密码。

useradd mary
passwd mary
useradd john
passwd john
useradd guest
passwd guest

（5.6）新建组 share，并且将用户 mary 和 john 加入 share 组中。

groupadd share
usermod -G share mary
usermod -G share john

（5.7）将 mary，john，guest 加入到 smbpasswd 文件

smbpasswd -a mary
smbpasswd -a john
smbpasswd -a guest

（5.8）在/home 目录下新建目录 share，将其组属性改成 share 组

mkdir -p /home/share
chown :share /home/share
chmod 770 /home/share

（5.9）重新启动服务

systemctl restart smb.service （或者 systemctl restart smb）

可以使用 tab 键补齐命令，不用全部手敲

（6）Windows 和 Linux 互联测试

（6.1）禁用 SELinux**（实验 1-5 均需要禁用 SElinux）**

先测试 SElinux 的设置，如果处于 Enforcing 状态，修改为 permissive 或者 disabled。具体如下：

getenforce

如果输出“Enforcing”，则输入下面的命令

setenforce 0

★ 以上命令只能在当前操作有效，如果希望永久改变，可以修改配置文件：/etc/selinux/config，找到 SELINUX 变量后根据上下文提示修改成对应的值(permissive 或者 disabled)即可。

★ 如果想查看当前 selinux 的状态，可以命令 sestatus

```
[root@localhost ~]# sestatus
SELinux status:                 enabled
SELinuxfs mount:                /sys/fs/selinux
SELinux root directory:         /etc/selinux
Loaded policy name:             targeted
Current mode:                   permissive
Mode from config file:          enforcing
Policy MLS status:              enabled
Policy deny_unknown status:     allowed
Max kernel policy version:      31
```

（6.2）禁用防火墙 firewalld**（实验 1-5 均需要禁用 firewalld）**

先查看防火墙的运行状态

systemctl is-active firewalld.service

输出 active（活跃），inactive（不活跃）

若处于 active 状态，则禁用。

systemctl stop firewalld.service

若要设置 firewall 系统服务系统重启后不自动开启，则。

systemctl disable firewalld.service

以上（6.1）（6.2）两个命令重启后无效，需要重新设置。

（6.3）通过 Linux 客户端访问 Linux 服务器共享文件，则先在 Linux 的控制台上输入如下命令查看主机 172.16.99.1 的共享信息。

smbclient -L //172.16.99.1 -U mary

```
[root@localhost ~]# smbclient -L //172.16.99.1 -U mary
Enter WYU\mary's password:

        Sharename       Type      Comment
        ---------       ----      -------
        print$          Disk      Printer Drivers
        tmp             Disk
        share           Disk
        IPC$            IPC       IPC Service (Samba 4.8.3)
        mary            Disk      Home Directories
Reconnecting with SMB1 for workgroup listing.

        Server               Comment
        ---------            -------

        Workgroup            Master
        ---------            -------
```

若要访问share目录，则输入如下命令：

smbclient -c ls //172.16.99.1/share -U mary

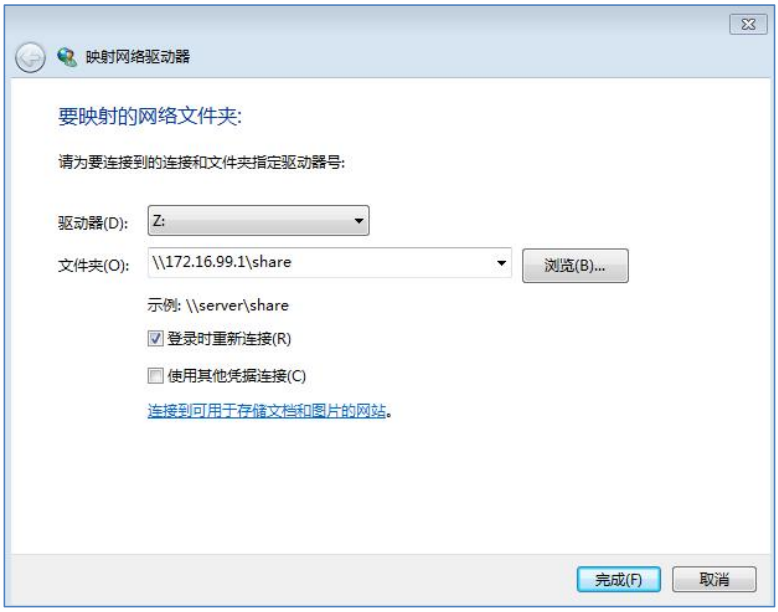
（下图在/home/share下创建文件 1 2 3 4，然后通过mary用户访问share目录）

```
[root@localhost share]# cd /home/share/
[root@localhost share]# touch 1 2 3 4
[root@localhost share]# smbclient  -c  ls  //172.16.99.1/share  -U  mary
Enter WYU\mary's password:
  .                                   D        0  Thu Jan 30 00:14:16 2020
  ..                                  D        0  Tue Jan 28 05:12:39 2020
  1                                   N        0  Thu Jan 30 00:14:16 2020
  2                                   N        0  Thu Jan 30 00:14:16 2020
  3                                   N        0  Thu Jan 30 00:14:16 2020
  4                                   N        0  Thu Jan 30 00:14:16 2020

                122445400 blocks of size 1024. 118366916 blocks available
```

（6.4）通过 Windows 访问 Linux

右击“我的电脑”，左键单击映射网络驱动器，在文件夹方框内按如下格式填写 \\172.16.99.1\share，如下图所示。（**假设 172.16.99.1 是Linux服务器的地址**）



如果下次需要映射其它用户的文件，可以先断开原来的映射，然后通过修改“其它用户名”进行变更。请记住：该 IP 地址仅供参考，以实际地址为准。

也可以直接在我的电脑的地址栏上输入路径：\\172.16.99.1\share（大家可以尝试，但不推荐）

查看日志文件/var/log/samba/smbd.log，红色标记表示成功访问记录。

```
[2020/01/30 00:16:04.365505,  2] ../source3/smbd/service.c:841(make_connection_snum)
  win-o9e5bcct02r (ipv4:172.16.99.100:49342) connect to service mary initially as user mary (uid=1001, gid=1001) (pid 8989
)
```

（7）使用 smbmount 命令挂载远程共享

（7.1）创建挂载点

mkdir -p /mnt/smb/win

（7.2）将远程共享 share 挂载到本地 /mnt/smb/win 目录

mount.cifs -o user=mary //172.16.99.1/share /mnt/smb/win/

若找不到命令 mount.cifs，可以通过安装套件 cifs-utils 解决。

yum install cifs-utils -y

（7.3）进入挂载点

```
[root@localhost win]# cd /mnt/smb/win/
[root@localhost win]# ls
1  2  3  4
```

（7.4）用 mount 命令查看挂装表的内容

mount

```
[root@localhost hjf]# mount | grep cifs
//172.16.99.1/share on /mnt/smb/win type cifs (rw,relatime,vers=default,cache=s
trict,username=mary,domain=,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=172.16.99.1,
file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=1048576,wsize
=1048576,echo_interval=60,actimeo=1)
```

（7.5）卸载挂载点

cd /

umount /mnt/smb/win （**如果处于/mnt/smb/win 目录下，是不能卸载的**）

5、保存实验文件

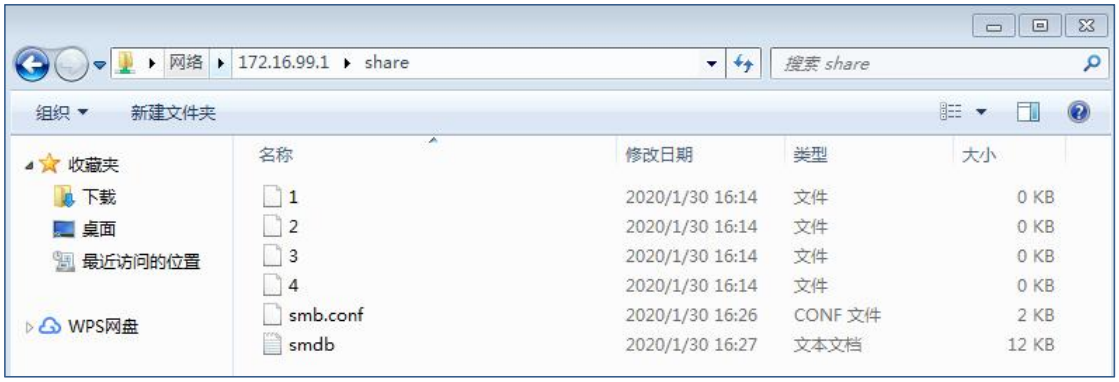
保存以下文件，文件名不要更改。

（1）/var/log/samba/smbd.log

（2）/etc/samba/smb.conf

```
[root@localhost win]# cp /var/log/samba/smdb.log /home/share/
[root@localhost win]# cp /etc/samba/smb.conf /home/share/
[root@localhost win]# ls /home/share/
1  2  3  4  smb.conf  smdb.log
```

通过网络映射目录/home/share 即可将该两个文件通过 Windows 系统备份好。



6、实验要求

（1）认真完成实验，遇到不懂的地方主动请教老师，争取在实验课前完成任务。

（2）按照实验报告模版完成实验报告，实验输出文件和实验报告按照附录 5 要求保存。

（3）实验报告在实验课前上传到超星学习通上。

实验 2　DDNS配置与应用

1、实验目的

（1）了解 DHCP 和 DNS 的基本原理

（2）掌握 DDNS 的配置方法

（3）学会查看日志的基本方法。

2、实验要求

（1）配置 DHCP 服务器

（2）配置 DNS 服务器

（3）DNS 服务器能为新用户自动更新 A 记录

3、仪器设备

（1）高档 PC

（2）Windows 7 操作系统

（3）VMware15

（4）CentOS-7-x86_64

4、实验步骤

（1）假设 VMWare 配置中系统原有网卡 ens33（使用 bridge 方式连接）

先**按照附录 1 完成网络配置**，ens33 的配置与附录 1 中方法相同，其配置文件（/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens33）的内容如下：

(只需修改红色部分即可)

##

TYPE=Ethernet
PROXY_METHOD=none
BROWSER_ONLY=no
BOOTPROTO=static
DEFROUTE=yes
IPV4_FAILURE_FATAL=no
IPV6INIT=yes
IPV6_AUTOCONF=yes
IPV6_DEFROUTE=yes
IPV6_FAILURE_FATAL=no
IPV6_ADDR_GEN_MODE=stable-privacy
NAME=ens33
UUID=c3a1e564-77dd-4195-8d23-97c8ce8705c0
DEVICE=ens33

ONBOOT=yes

IPV6_PRIVACY=no

IPADDR=172.16.99.1 #static IP

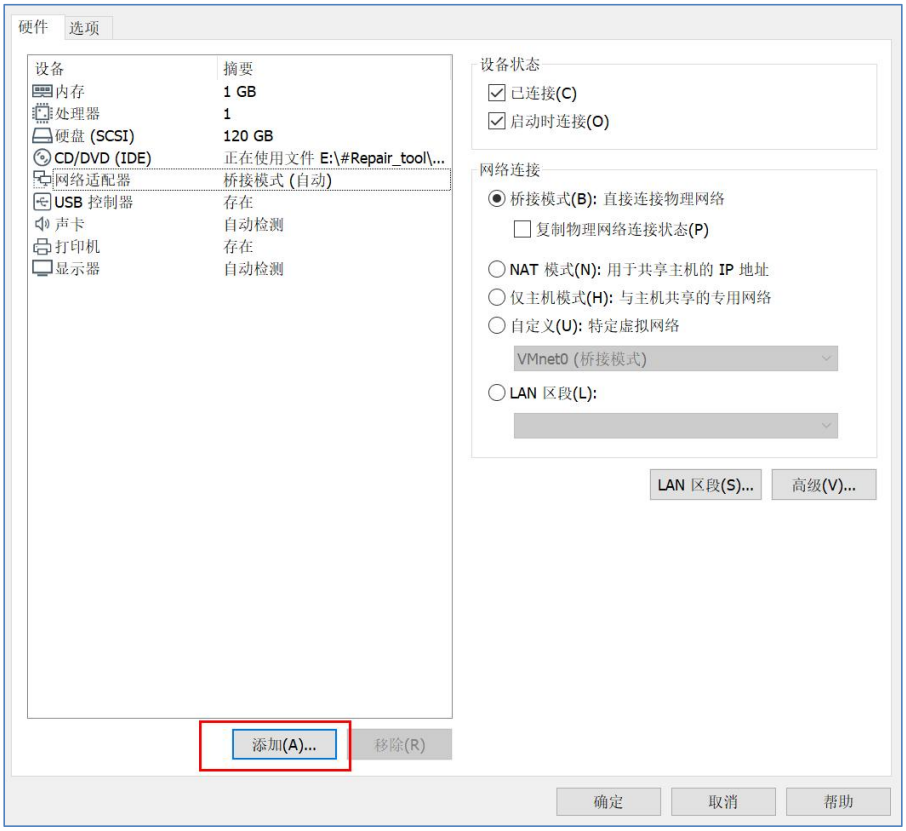
NETMASK=255.255.255.0

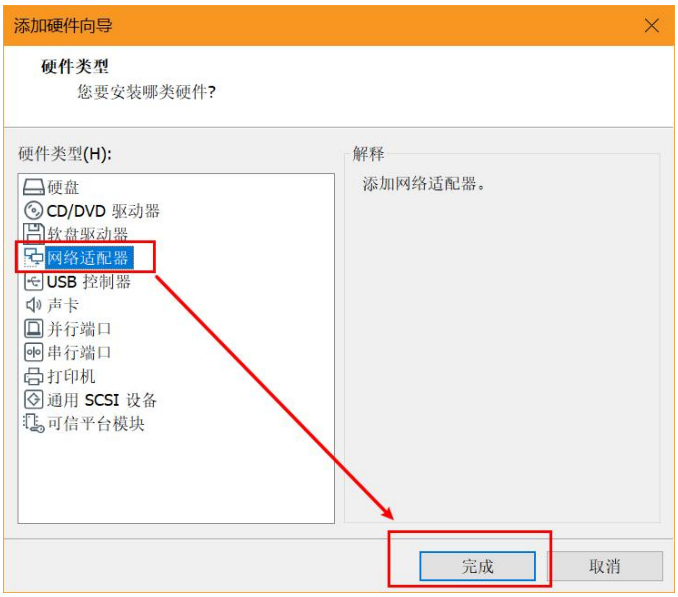
##

（2）添加新的网卡，使用 bridge 连接方式

（若 Vmware 上已安装多块网卡，则直接配置即可。）

添加网卡的方法：





添加后，可以看到新的网卡：

```
[root@localhost ~]# ifconfig
ens33: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 172.16.99.1  netmask 255.255.255.0  broadcast 172.16.99.255
        inet6 fe80::510c:a7e5:5d3e:5a50  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 00:0c:29:a4:02:62  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 286  bytes 33973 (33.1 KiB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 77  bytes 11451 (11.1 KiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

ens36: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        ether 00:0c:29:a4:02:6c  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 217  bytes 19836 (19.3 KiB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 65  bytes 11294 (11.0 KiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
```

然后以这个网卡的名字创建配置文件，假设网卡的名字是 ens36（**具体看个人情况**）ens36 的配置文件根据 ens33 来修改即可。

cp /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens33 /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens36

vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens36 **(修改成如下，配置好后暂不启动网卡)**

##

TYPE=Ethernet
PROXY_METHOD=none
BROWSER_ONLY=no
BOOTPROTO=dhcp
DEFROUTE=yes
IPV4_FAILURE_FATAL=no
IPV6INIT=yes
IPV6_AUTOCONF=yes
IPV6_DEFROUTE=yes
IPV6_FAILURE_FATAL=no
IPV6_ADDR_GEN_MODE=stable-privacy
NAME=ens36
DEVICE=ens36
ONBOOT=yes
IPV6_PRIVACY=no

##

注意：如果 Linux 需要采用 Yum 安装软件的话，还需要一块 nat 网卡，可以采用附录 1 的方法进行添加，然后按照上述（2）点方法进行添加网卡对应的配置文件，假设新添加的网卡是 ens37，则在配置文件中配置好即可，具体方法参照（2）。

因为虚拟机手动增加网卡后，系统不会自动为网卡添加配置文件，如果采用 dhcp 方式获取 IP 地址时，有可能会出现 ifdown 或者 ifup 找到设备号的情况（比如 ifdown ens38 时，因为 ens38 对应的 name 是有线连接 2，所以不能直接用这个命令，而必须将 name 修改为 ens38），因此一定要手动添加并配置好网卡对应的配置文件，将该网卡的 name 修改为与 device 名字一致，配置完成共可以用命令 nmcli connection show 来查看是否配置成功。

```
[root@localhost ~]# nmcli connection show
NAME        UUID                                  TYPE      DEVICE
有线连接 2  bd5523bc-d2f3-3c44-8ba6-ece1dec40222  ethernet  ens38
ens33       e312abd0-9f8a-44c9-99f2-d2734e5afe8d  ethernet  ens33
有线连接 1  cf6abfb7-e874-315f-bfc5-7dd6195a2589  ethernet  ens37
```

ens37 和 ens38 在增加配置文件前

```
[root@linux network-scripts]# nmcli con show
NAME        UUID                                  TYPE      DEVICE
ens37       4a5516a4-dfa4-24af-b1c4-e843e312e2fd  ethernet  ens37
ens33       e312abd0-9f8a-44c9-99f2-d2734e5afe8d  ethernet  ens33
ens38       be9e2b6b-674b-771d-7251-f3b49b3d23e0  ethernet  ens38
```

ens37 和 ens38 在增加配置文件后

##

（3）配置 DHCP 服务器（/etc/dhcpd.conf）

（3.1）首先安装 DHCP 服务

#yum install dhcp

```
[root@localhost ~]# yum install dhcp -y
Loaded plugins: fastestmirror, langpacks
Loading mirror speeds from cached hostfile
Package 12:dhcp-4.2.5-68.el7.centos.1.x86_64 already installed and latest versi
on
Nothing to do
```

（3.2）修改主配置文件

默认主配置文件/etc/dhcp/dhcpd.conf 文件内容为空（只有几行注释），修改前先将**系统文档的范本文件复制到/etc 下，参考以下命令。**

cp /usr/share/doc/dhcp-4.2.5/dhcpd.conf.example /etc/dhcp/dhcpd.conf

（找到对应内容修改即可）

vi /etc/dhcp/dhcpd.conf

##

```
ddns-update-style interim;                  #dns 互动更新模式
ignore client-updates;                      #需要手动添加

# A slightly different configuration for an internal subnet.
subnet 172.16.99.0 netmask 255.255.255.0 {
  range 172.16.99.50 172.16.99.145;
  option domain-name-servers 172.16.99.1;
  option domain-name "example.com";
  option routers 172.16.99.1;
  option broadcast-address 172.16.99.255;
  default-lease-time 600;
  max-lease-time 7200;
}
```

##

检测网卡 ens33 是否启动

ifconfig ens33 | grep inet

```
[root@localhost ~]# ifconfig ens33 | grep inet
        inet 172.16.99.1  netmask 255.255.255.0  broadcast 172.16.99.255
        inet6 fe80::510c:a7e5:5d3e:5a50  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
```

启动 DHCP 服务

systemctl start dhcpd

测试网卡 ens36

ifdown ens36; ifup ens36

ifconfig ens36 | grep inet

```
[root@localhost ~]# ifdown ens36
Device 'ens36' successfully disconnected.
[root@localhost ~]# ifup ens36
Connection successfully activated (D-Bus active path: /org/freedesktop/NetworkM
anager/ActiveConnection/14)
```

```
[root@localhost ~]# ifconfig ens36 | grep inet
        inet 172.16.99.50  netmask 255.255.255.0  broadcast 172.16.99.255
        inet6 fe80::bd7e:cf96:90b7:441f  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
```

若配置成功，则可以从地址池中获得成功获得 IP 地址。

（4）配置 DNS 服务器

（4.1）安装 DNS 服务

yum install -y bind

（4.2）主配置文件（/etc/named.conf）：

options 字段中，**listen-on port 53** 和 **allow-query** 的字段值为 **any**

```
options {
        listen-on port 53 { any; };    //127.0.0.1改为any
        listen-on-v6 port 53 { ::1; };
        directory       "/var/named";
        dump-file       "/var/named/data/cache_dump.db";
        statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt";
        memstatistics-file "/var/named/data/named_mem_stats.txt";
        recursing-file  "/var/named/data/named.recursing";
        secroots-file   "/var/named/data/named.secroots";
        allow-query     { any; };     //localhost改为any
```

logging 字段中，修改成如下：

##########该日志信息根据需要添加，实验课和机考不用增加该 logging 信息##########

##########

```
logging {
        channel "default_syslog" {
                syslog daemon;
                severity info;
        };

        channel general_log {
                file "data/general_log" versions 3 size 20m;
                severity info;
                print-time yes;
                print-severity yes;
                print-category yes;
        };
```

```
        channel query_log {
                file "data/query_log" versions 3 size 20m;
                severity info;
                print-time yes;
                print-severity yes;
                print-category yes;
        };
        category general{ general_log; };
        category queries{ query_log; };
};
```

##

（4.3）/etc/named.rfc1912.zones（在文件末尾添加正向区域和反向区域配置信息）

##

```
zone "example.com" {
        type master;
        file "data/example.com.zone";
        allow-update { none; };
};

zone "99.16.172.in-addr.arpa" {
        type master;
        file "data/172.16.99.arpa";
        allow-update { none; };
};
```

（4.4）正向区域文件（/var/named/data/**example.com.zone**）
以及反向区域文件（/var/named/data/**172.16.99.arpa**）

拷贝/var/named/named.localhost 作为正向区域文件和反向区域文件的模板，同时修改这两个文件的所属用户和属组为 named.

```
# cp    /var/named/named.localhost    /var/named/data/example.com.zone
# cp    /var/named/named.localhost    /var/named/data/172.16.99.arpa
# chown    named.named    /var/named/data/example.com.zone
# chown    named.named    /var/named/data/172.16.99.arpa
```

（4.4.1）修改/var/named/data/example.com.zone

##

```
$TTL 1D
example.com.            IN      SOA    dns.example.com.    admin.example.com. (
                                        0       ; serial
                                        1D      ; refresh
                                        1H      ; retry
                                        1W      ; expire
                                        3H )    ; minimum
```

#以下部分内容各行都不能以空格开始

```
example.com.        IN      NS          dns.example.com.

dns                 IN      A           172.16.99.1
example.com.        IN      MX          10    mail.example.com.
example.com.        IN      MX          11    mail2.example.com.
example.com.        IN      MX          12    mail3.example.com.
bbs                 IN      CNAME       www
samba               IN      CNAME       www
ftp                 IN      A           172.16.99.1
mail                IN      A           172.16.99.1
mail2               IN      A           172.16.99.1
mail3               IN      A           172.16.99.1
www                 IN      A           172.16.99.1
```

##

修改完后可检查配置文件

named-checkzone example.com /var/named/data/example.com.zone

```
[root@localhost ~]# named-checkzone example.com /var/named/data/example.com.zone
zone example.com/IN: loaded serial 0
OK
```

（4.4.2）修改/var/named/data/172.16.99.arpa

##

```
$TTL 1D
99.16.172.in-addr.arpa.   IN   SOA   dns.example.com.   admin.example.com. (
                                        0          ; serial
                                        1D         ; refresh
                                        1H         ; retry
                                        1W         ; expire
                                        3H )       ; minimum
```

#以下部分内容各行都不能以空格开始

```
99.16.172.in-addr.arpa.     IN      NS          dns.example.com.

1                           IN      PTR         dns.example.com.
1                           IN      PTR         ftp.example.com.
1                           IN      PTR         mail.example.com.
1                           IN      PTR         mail2.example.com.
1                           IN      PTR         mail3.example.com.
1                           IN      PTR         www.example.com.
```

##

修改完后检查：

named-checkzone 99.16.172.in-addr.arpa /var/named/data/172.16.99.arpa

```
[root@localhost ~]# named-checkzone 99.16.172.in-addr.arpa /var/named/data/172.16.99.arpa
zone 99.16.172.in-addr.arpa/IN: loaded serial 0
OK
```

##

（4.5）根区域文件（/var/named/named.ca）

named.ca 文件不用修改，/var/named/目录下就有这个文件

（5）启动服务

systemctl start named

注意：检查本机 DNS 客户端是否指向本机 DNS 服务器

```
[root@localhost ~]# cat /etc/resolv.conf
# Generated by NetworkManager
search example.com
nameserver 172.16.99.1
```

使用 nslookup 调试。例如：

nslookup www.example.com

nslookup 172.16.99.1

采用 nslookup 进行交互式查询

[root@linux ~]# nslookup

> dns.example.com

Server: 172.16.99.1

Address: 172.16.99.1#53

Name: dns.example.com

Address: 172.16.99.1

> 172.16.99.1

Server: 172.16.99.1

Address: 172.16.99.1#53

1.99.16.172.in-addr.arpa name = dns.example.com.

1.99.16.172.in-addr.arpa name = ftp.example.com.

1.99.16.172.in-addr.arpa name = www.example.com.

1.99.16.172.in-addr.arpa name = mail.example.com.

1.99.16.172.in-addr.arpa name = mail2.example.com.

1.99.16.172.in-addr.arpa name = mail3.example.com.

> set type=cname

> bbs.example.com

Server: 172.16.99.1

Address: 172.16.99.1#53

bbs.example.com canonical name = www.example.com.

> set type=mx

> example.com

```
Server:         172.16.99.1
Address:        172.16.99.1#53

example.com     mail exchanger = 12 mail3.example.com.
example.com     mail exchanger = 10 mail.example.com.
example.com     mail exchanger = 11 mail2.example.com.
>
```

（6）配置 DDNS

创建密钥

dnssec-keygen -a HMAC-MD5 -b 128 -n USER linuxddns

出现如下类似提示：

Klinuxddns.+157+08830

然后输入命令

cat Klinuxddns.+157+08830.key

显示如下：

linuxddns. IN KEY 0 3 157 **DzsSpbg1wwjCr7iTzYM4+w==**

其中，**DzsSpbg1wwjCr7iTzYM4+w==** 为密钥。如果密钥中出现"/"，请按照上面方法重新生成密钥。

DHCP 配置文件添加如下内容：（在 ignore client-updates;下面添加即可）

```
##############################################################################
key linuxddns {
        algorithm hmac-md5;
        secret DzsSpbg1wwjCr7iTzYM4+w==;     #修改为你生成的秘钥
}

zone example.com. {
        primary 172.16.99.1;
        key linuxddns;
}

zone 99.16.172.in-addr.arpa. {
        primary 172.16.99.1;
        key linuxddns;
}
##############################################################################
```

（7）修改 /etc/named.rfc1912.zones

```
##############################################################################
zone "example.com" {
```

```
        type master;
        file "data/example.com.zone";
        allow-update { key linuxddns; };
};

zone "99.16.172.in-addr.arpa" {
        type master;
        file "data/172.16.99.arpa";
        allow-update { key linuxddns; };
};

key linuxddns {
        algorithm    hmac-md5;
        secret    DzsSpbg1wwjCr7iTzYM4+w==;
};
```

##

（8）测试

(8.1) 用 Windows PC 测试

在 Windows 上设置环回网卡的 IP 地址为自动获取 IP 地址。

(8.2) 用 Linux PC 测试

如果使用 linux pc，需要新建如下文件：（/etc/dhclient.conf）

##

```
send    fqdn.fqdn    "linux267";        # linux267  修改成您的学号
send    fqdn.encoded    on;
send    fqdn.server-update    off;
```

##

然后按照如下顺序重启服务和网络

（8.2.1）重启 DNS 服务

systemctl restart named

（8.2.2）重启 DHCP 服务

systemctl restart dhcpd

（8.2.3）重启网卡 ens36，获得新的 IP 地址

ifdown ens36; ifup ens36; ifconfig ens36

（8.2.4）使用 nslookup 命令测试

nslookup   linux267

如果解析失败了，尝试清空 dhcp 的租约数据库文件（/var/lib/dhcpd/dhcpd.leases），只留下 server-duid 这一项，保存文件。之后重新运行 8.2.1 ～ 8.2.4 步骤

```
# The format of this file is documented in the dhcpd.leases(5) manual page.
# This lease file was written by isc-dhcp-4.2.5

server-duid "\000\001\000\001%\321x\230\000\014)\244\002l";

lease 172.16.99.50 {
  starts 6 2020/02/08 13:48:16;
  ends 6 2020/02/08 13:58:16;
  cltt 6 2020/02/08 13:48:16;
  binding state active;
  next binding state free;
  rewind binding state free;
  hardware ethernet 00:0c:29:a4:02:6c;
}
```

如果能够解析出正确的 IP 地址，则实验成功。

```
[root@localhost ~]# nslookup linux267
Server:         172.16.99.1
Address:        172.16.99.1#53

Name:   linux267.example.com
Address: 172.16.99.50
```

(8.3) 日志分析

若实验成功，在/var/named/data/目录中，应该出现两个后缀名为 jnl 的文件，并且在 example.com.zone 和 172.16.99.arpa 文件中能够看见生成的新的数据项。

```
[root@localhost data]# ll /var/named/data/
total 36
-rw-r--r--. 1 root  root    808 Jan 30 02:55 172.16.99.arpa
-rw-r--r--. 1 named named   775 Jan 30 03:41 172.16.99.arpa.jnl
-rw-r--r--. 1 root  root   1017 Jan 30 02:48 example.com.zone
-rw-r--r--. 1 named named   801 Jan 30 03:41 example.com.zone.jnl
-rw-r--r--. 1 named named  1829 Jan 30 03:41 general_log
-rw-r--r--. 1 named named 13268 Jan 30 03:46 query_log
```

只显示*.jnl 文件

```
[root@localhost data]# dir /var/named/data/*.jnl
/var/named/data/172.16.99.arpa.jnl  /var/named/data/example.com.zone.jnl
```

查看/var/lib/dhcpd/dhcpd.leases 中的日志信息

#cat /var/lib/dhcpd/dhcpd.leases

```
[root@linux267 data]# cat /var/lib/dhcpd/dhcpd.leases
# The format of this file is documented in the dhcpd.leases(5) manual page.
# This lease file was written by isc-dhcp-4.2.5

lease 172.16.99.50 {
  starts 4 2020/01/30 11:41:19;
  ends 4 2020/01/30 17:41:19;
  tstp 4 2020/01/30 17:41:19;
  cltt 4 2020/01/30 11:41:19;
  binding state free;
  hardware ethernet 00:0c:29:a4:02:6c;
  set ddns-fwd-name = "linux267.example.com";
  set ddns-txt = "00a0ad26692665ace888a3ee1386a83e13";
  set ddns-rev-name = "50.99.16.172.in-addr.arpa.";
}
```

查看日志文件

重启服务运行日志文件记录在 /var/named/data/general_log

```
[root@linux267 data]# cat /var/named/data/general_log
30-Jan-2020 20:19:49.932 general: info: received control channel command 'stop'
30-Jan-2020 20:19:49.933 general: info: shutting down: flushing changes
30-Jan-2020 20:19:49.933 general: notice: stopping command channel on 127.0.0.1#953
30-Jan-2020 20:19:49.933 general: notice: stopping command channel on ::1#953
30-Jan-2020 20:19:49.969 general: notice: exiting
30-Jan-2020 20:19:50.135 general: info: managed-keys-zone: loaded serial 0
30-Jan-2020 20:19:50.137 general: info: zone 99.16.172.in-addr.arpa/IN: loaded serial 2005090526
30-Jan-2020 20:19:50.138 general: info: zone example.com/IN: loaded serial 2005090532
30-Jan-2020 20:19:50.139 general: notice: all zones loaded
30-Jan-2020 20:19:50.139 general: notice: running
```

客户端查询记录在 /var/named/data/query_log 文件中

运行如下命令

```
[root@linux267 data]# nslookup
> www.example.com
Server:         172.16.99.1
Address:        172.16.99.1#53

Name:   www.example.com
Address: 172.16.99.1
> 172.16.99.50
Server:         172.16.99.1
Address:        172.16.99.1#53

50.99.16.172.in-addr.arpa       name = linux267.example.com.
> set type=mx
> example.com
Server:         172.16.99.1
Address:        172.16.99.1#53

example.com     mail exchanger = 10 mail.example.com.
example.com     mail exchanger = 11 mail2.example.com.
example.com     mail exchanger = 12 mail3.example.com.
> exit
```

A、PTR、MX 标记的查询记录日志显示如下：

```
[root@linux267 data]# cat /var/named/data/query_log
30-Jan-2020 20:23:20.265 queries: info: client 172.16.99.1#46225 (www.example.com):
 query: www.example.com IN A + (172.16.99.1)
30-Jan-2020 20:23:32.747 queries: info: client 172.16.99.1#59896 (50.99.16.172.in-a
ddr.arpa): query: 50.99.16.172.in-addr.arpa IN PTR + (172.16.99.1)
30-Jan-2020 20:23:55.199 queries: info: client 172.16.99.1#50492 (example.com): que
ry: example.com IN MX + (172.16.99.1)
```

5、保存实验文件

保存以下文件，文件名不要更改。

（1）/var/named/data/*.jnl

（2）/etc/dhclient.conf

（3）/var/named/data/*.arpa

（4）/var/named/data/example.com.zone

（5）/var/lib/dhcpd/dhcpd.leases

（6）/etc/dhcpd.conf

6、实验要求

（1）认真完成实验，遇到不懂的地方主动请教老师，争取在实验课前完成任务。

（2）按照实验报告模版完成实验报告，实验输出文件和实验报告按照附录 5 要求保存。

（3）实验报告在实验课前上传到超星学习通上。

实验 3　APACHE虚拟主机配置

1、实验目的

（1）理解 HTTP 的基本原理

（2）了解 APACHE 的工作原理

（3）掌握基于 IP 和域名的虚拟主机的配置方法

2、实验要求

（1）配置 APACHE 和 DNS 服务器

（2）配置基于多 IP 和多域名的 APACHE 虚拟主机服务

3、实验环境

（1）高档 PC

（2）Windows 7 操作系统

（3）VMware15

（4）CentOS-7-x86_64

4、实验步骤

（1）**按照附录 1 完成网络配置**

（2）配置 DNS 服务（参考实验二中 DNS 的基本配置）

下面给出一个要求，可以按照实际情况修改

域名：example.com.

服务器的 IP：172.16.99.1

服务器的域名：dns.example.com

服务器的其它别名：www

启动服务:

systemctl start named

（3）配置 APACHE 服务

（3.1）查看系统是否安装 APACHE。

rpm -q httpd

若没有安装请用 yum 进行安装。

#yum install httpd -y

（3.2）打开主配置文件（#vi /etc/httpd/conf/httpd.conf），然后按照如下要求修改之。

（3.2.1）基本配置

```
#############################################################################
ServerRoot    "/etc/httpd"
Listen    80
ServerName    dns.example.com:80
DocumentRoot    "/var/www/html"
#############################################################################
```

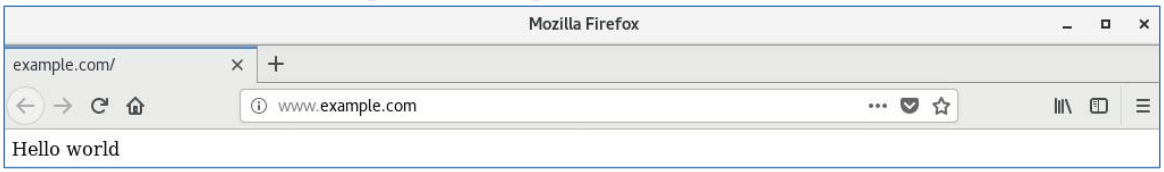
设置主页

echo ‘Hello world!’ > /var/www/html/index.html

重启服务：

systemctl restart httpd

测试方法：在浏览器输入：http://www.example.com



（3.2.2）支持本地用户建立个人主页

修改 userdir.conf (/etc/httpd/conf.d/userdir.conf)

```
#############################################################################
<IfModule mod_userdir.c>
    #UserDir disabled
    UserDir public_html
</IfModule>
<Directory "/home/*/public_html">
    AllowOverride FileInfo AuthConfig Limit Indexes
    Options MultiViews Indexes SymLinksIfOwnerMatch IncludesNoExec
    Require method GET POST OPTIONS
</Directory>
#############################################################################
```

例子：开放用户 mary 的个人站点配置（假设 mary 已经存在）。在命令行上做下面操作。

```
# cd    /home/mary
# mkdir    public_html
# chown    mary:mary    public_html
# cd ..
# chmod    711    mary
```

在目录/home/mary/public_html 上建立简单主页文件进行测试。具体可仿照如下设置：

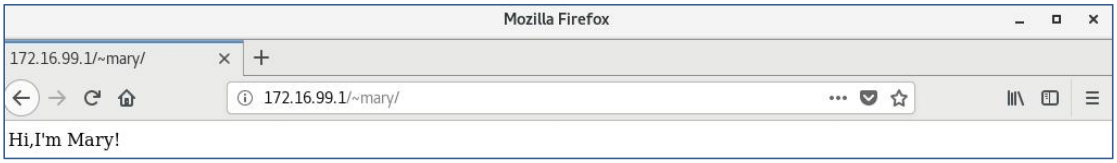
vi   /home/mary/public_html/index.html

输入如下内容：

```
#############################################################################
Hi, I’m Mary!
#############################################################################
```

重启服务：
systemctl restart httpd

测试方法：在浏览器输入：http://172.16.99.1/~mary



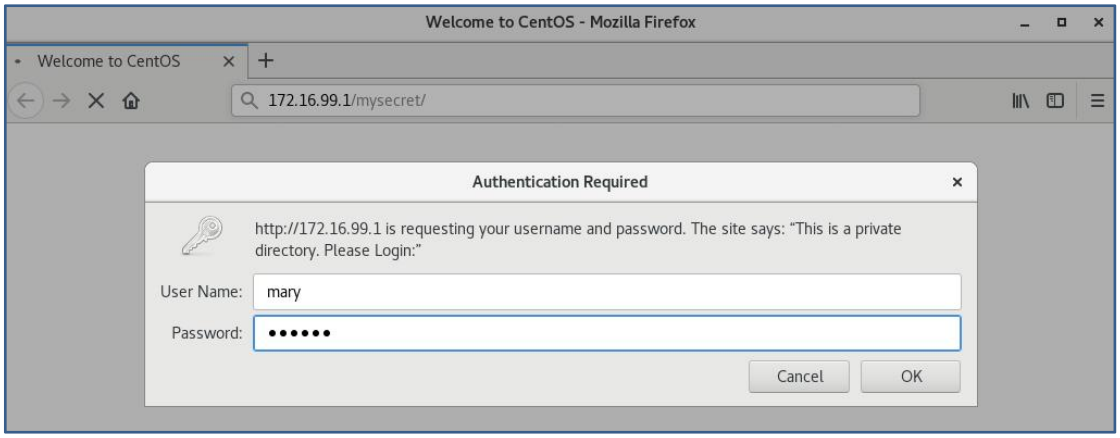
（3.2.3）设置路径别名和用户认证设置

```
#############################################################################################
Alias /mysecret "/var/www/mysecret"

<Directory "/var/www/mysecret">
    Options Indexes MultiViews
    AllowOverride None
    AuthType Basic
    AuthName "This is a private directory. Please Login:"
    AuthUserFile   /etc/httpd/mysecretpwd
    Require user mary john
</Directory>
#############################################################################################
```

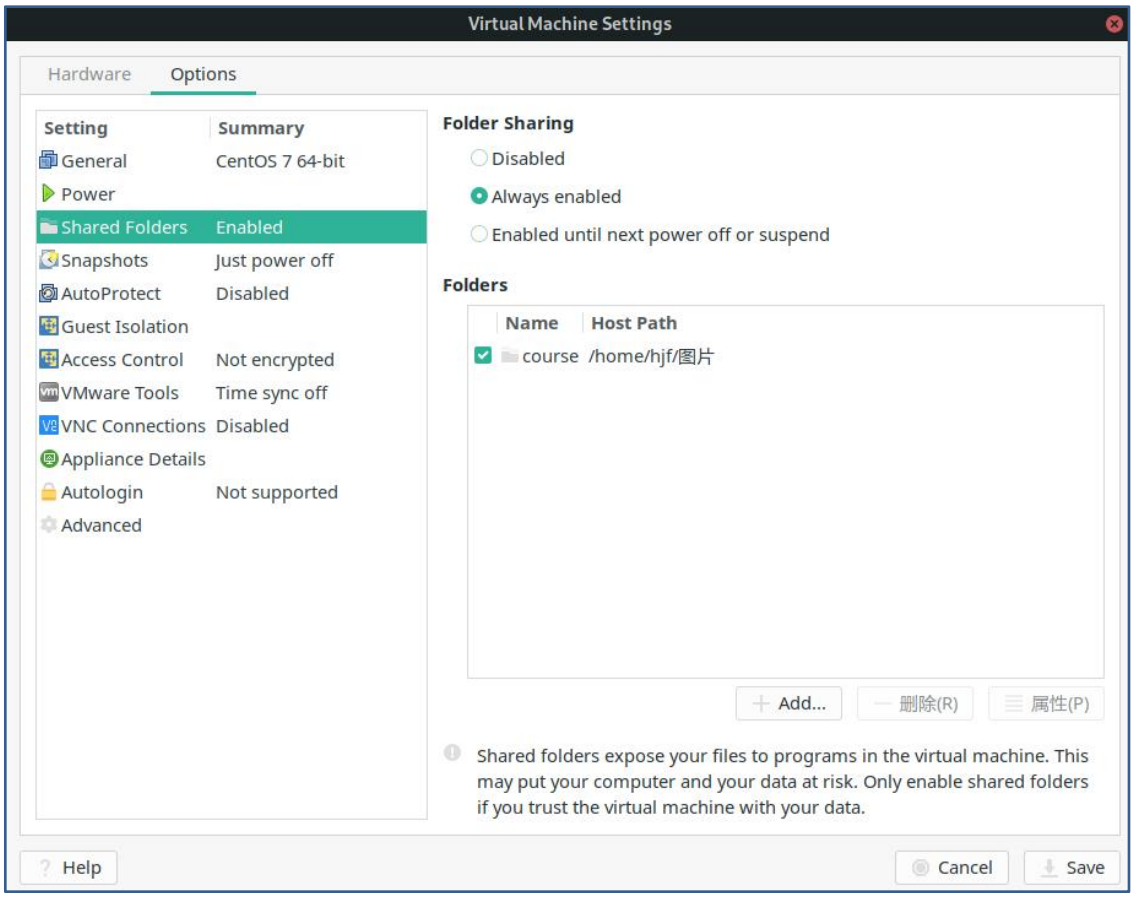
在命令行上输入下面命令：
mkdir -p /var/www/mysecret
建立口令文件，并添加 mary 用户
htpasswd -c /etc/httpd/mysecretpwd mary
若口令文件已有用户，则不用 ”-c” 参数，例如：
htpasswd /etc/httpd/mysecretpwd john
添加测试主页文件（/var/www/mysecret/index.html），内容自定。
重启服务：
systemctl restart httpd

测试方法：在浏览器输入：http://172.16.99.1/mysecret



（3.2.4）浏览自定义目录信息

在虚拟机上设置共享目录，目录名字为 course（VM->Settings->Options->Shared Folders）



在虚拟机的/mnt/hgfs 目录中可以访问到该目录。**（如果虚拟机没有出现/mnt/hgfs 目录，请安装或重新安装 Vmware tools）**

```
[root@localhost ~]# ll /mnt/hgfs/
total 4
drwxr-xr-x. 1 hjf hjf 4096 Jan 28 04:33 course
```

在/etc/httpd/conf/httpd.conf 配置文件中，修改根目录的访问权限和访问方式：

```
#####################################################################################
```

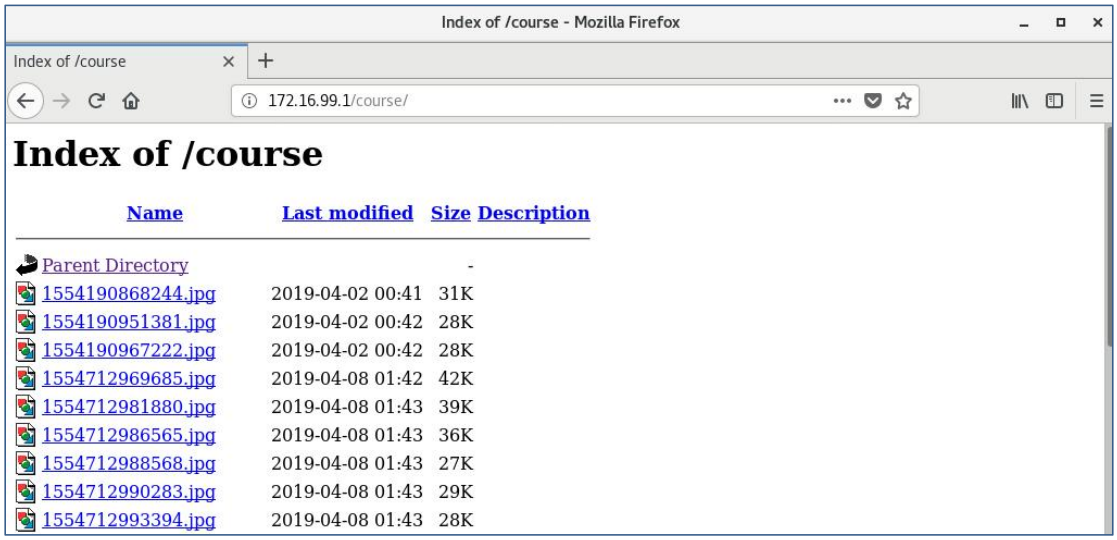
```
<Directory />
    AllowOverride none
    Options FollowSymLinks
</Directory>
#############################################################################################
```

同时，插入如下语句：

```
#############################################################################################
Alias /course "/mnt/hgfs/course/"

<Directory "/mnt/hgfs/course">
    Options Indexes MultiViews
    IndexOptions Charset=UTF-8
    AllowOverride None
    Order allow,deny
    Allow from all
</Directory>
#############################################################################################
```

重启服务，测试如下：



（3.2.5）基于 IP 的虚拟主机配置

```
#############################################################################################
<VirtualHost 172.16.99.201>
    ServerAdmin admin@example.com
    DocumentRoot "/var/www/web1"
    ServerName 172.16.99.201:80
    DirectoryIndex index.html
    ErrorLog logs/web1/error_log
    CustomLog logs/web1/access_log common
</VirtualHost>
```

<VirtualHost 172.16.99.202>
ServerAdmin admin@example.com
DocumentRoot "/var/www/web2"
ServerName 172.16.99.202:80
DirectoryIndex index.html
ErrorLog logs/web2/**error_log**
CustomLog logs/web2/**access_log** common
</VirtualHost>
##

在命令行上输入如下命令：
ifconfig ens33:1 172.16.99.201 netmask 255.255.255.0
ifconfig ens33:2 172.16.99.202 netmask 255.255.255.0

在/var/www/web1 和/var/www/web2 上分别建立测试主页 index.html（内容自定）

```
[root@localhost ~]# mkdir -p /var/www/web1
[root@localhost ~]# mkdir -p /var/www/web2
[root@localhost ~]# echo "hello,web1" > /var/www/web1/index.html
[root@localhost ~]# echo "hello,web2" > /var/www/web2/index.html
```

在/etc/httpd/logs/中创建 web1 和 web2 目录，并在每个目录中建立 error_log 和 access_log 文件（注意：这两个文件不是目录文件）

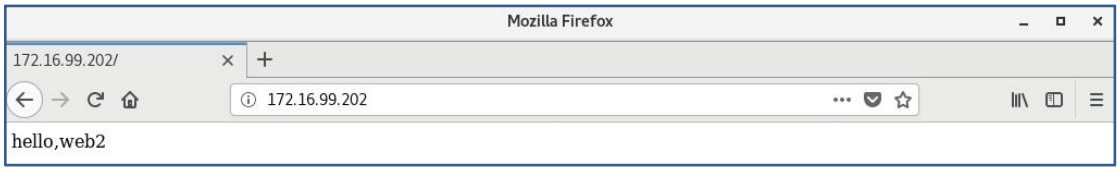
```
[root@localhost ~]# mkdir -p /etc/httpd/logs/web1/
[root@localhost ~]# mkdir -p /etc/httpd/logs/web2/
[root@localhost ~]# touch /etc/httpd/logs/web1/error_log
[root@localhost ~]# touch /etc/httpd/logs/web1/access_log
[root@localhost ~]# touch /etc/httpd/logs/web2/error_log
[root@localhost ~]# touch /etc/httpd/logs/web2/access_log
```

重启服务：
systemctl restart httpd

测试方法：在浏览器输入：http://172.16.99.201



在浏览器输入：http://172.16.99.202



（3.2.6）基于域名的虚拟主机配置

```
##############################################################################
NameVirtualHost 172.16.99.203

<VirtualHost abc.example.com>
    ServerAdmin admin@example.com
    DocumentRoot "/var/www/web3"
    ServerName abc.example.com
    DirectoryIndex index.html
    ErrorLog logs/web3/error_log
    CustomLog logs/web3/access_log common
</VirtualHost>

<VirtualHost xyz.example.com>
    ServerAdmin admin@example.com
    DocumentRoot "/var/www/web4"
    ServerName xyz.example.com
    DirectoryIndex index.html
    ErrorLog logs/web4/error_log
    CustomLog logs/web4/access_log combined
</VirtualHost>
##############################################################################
```

在 DNS 的正向数据区域上加入 2 个 A 标记

```
abc     IN      A       172.16.99.203
xyz     IN      A       172.16.99.203
```

在 DNS 的反向数据区域上加入 2 个 PTR 标记

```
##############################################################################
203                     PTR     abc.example.com.
                        PTR     xyz.example.com.
##############################################################################
```

在命令行上输入如下命令：

```
# ifconfig ens33:3 172.16.99.203 netmask 255.255.255.0
```

重启服务：

```
# systemctl restart named
```

在/var/www/web3 和/var/www/web4 上分别建立测试主页 index.html

```
[root@localhost ~]# mkdir -p /var/www/web3
[root@localhost ~]# mkdir -p /var/www/web4
[root@localhost ~]# echo "hello,web3" > /var/www/web3/index.html
[root@localhost ~]# echo "hello,web4" > /var/www/web4/index.html
```

同上，/etc/httpd/logs 创建 web3 和 web4 目录，并创建对应的 error_log 和 access_log 文件

```
[root@localhost ~]# mkdir -p /etc/httpd/logs/web3
[root@localhost ~]# mkdir -p /etc/httpd/logs/web4
[root@localhost ~]# touch /etc/httpd/logs/web3/error_log
[root@localhost ~]# touch /etc/httpd/logs/web3/access_log
[root@localhost ~]# touch /etc/httpd/logs/web4/error_log
[root@localhost ~]# touch /etc/httpd/logs/web4/access_log
```

重启服务：

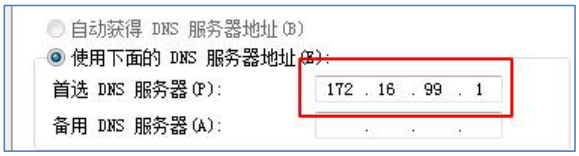
systemctl restart httpd

注意：若在重启 httpd 服务器前没有提前新建好 access_log 或者 error_log 文件，重启服务失败，并且不会显示错误日志。

测试前， 请先清空 DNS 缓存（非必须）， 并且确认测试机的 DNS 地址指向 Linux 服务器。

Windows 命令: C:\>ipconfig/displaydns （查看缓存）

C:\>ipconfig/flushdns （清空缓存）



Linux 命令:

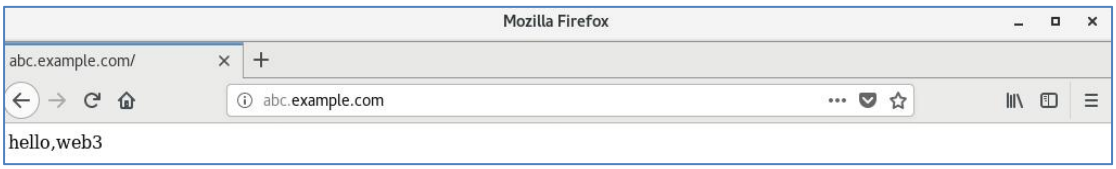
yum install nscd -y

systemctl restart nscd

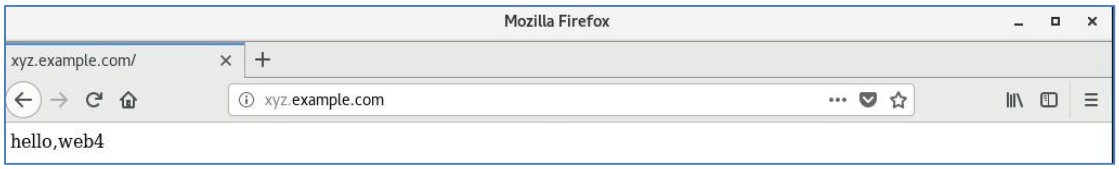
```
[root@localhost ~]# cat /etc/resolv.conf
# Generated by NetworkManager
search example.com
nameserver 172.16.99.1
```

测试方法：分别在 Windows 和 Linux 的浏览器测试

输入：http://abc.example.com



输入：http://xyz.example.com



在 Linux 主机上用 wget 下载主页，输入命令：wget http://xyz.example.com

```
[root@localhost ~]# wget http://xyz.example.com
--2020-01-31 03:49:48--  http://xyz.example.com/
Resolving xyz.example.com (xyz.example.com)... 172.16.99.203
Connecting to xyz.example.com (xyz.example.com)|172.16.99.203|:80... connected
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 11 [text/html]
Saving to: 'index.html'

100%[======================================>] 11          --.-K/s   in 0s

2020-01-31 03:49:48 (1.47 MB/s) - 'index.html' saved [11/11]
```

查看日志文件/etc/httpd/logs/web4/access_log

```
[root@localhost ~]# cat /etc/httpd/logs/web4/access_log
172.16.99.100 - - [31/Jan/2020:20:47:53 -0800] "GET / HTTP/1.1" 200 11 "-" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT
6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0)"
172.16.99.100 - - [31/Jan/2020:20:47:53 -0800] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 209 "-" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0;
 Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.
0)"
172.16.99.1 - - [31/Jan/2020:20:49:19 -0800] "GET / HTTP/1.1" 200 11 "-" "Wget/1.14 (linux-gnu)"
172.16.99.1 - - [31/Jan/2020:20:50:53 -0800] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 209 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:6
0.0) Gecko/20100101 Firefox/60.0"
```

第 1,2 行是 Windows 用浏览器访问的日志，第 3 行是服务器本地 wget 的日志，第 4 行是服务器本地用浏览器访问的日志。

再来看看查看日志文件/etc/httpd/logs/web3/access_log

[root@linux ~]# wget　http://abc.example.com

[root@linux ~]# cat /etc/httpd/logs/web3/access_log

```
[root@localhost course]# cat /etc/httpd/logs/web3/access_log
172.16.99.1 - - [31/Jan/2020:03:48:06 -0800] "GET / HTTP/1.1" 200 11
172.16.99.1 - - [31/Jan/2020:03:48:06 -0800] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 4
04 209
172.16.99.1 - - [31/Jan/2020:04:14:56 -0800] "GET / HTTP/1.1" 200 11
172.16.99.1 - - [31/Jan/2020:20:22:57 -0800] "GET / HTTP/1.1" 304 -
172.16.99.1 - - [31/Jan/2020:20:22:57 -0800] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 4
04 209
172.16.99.2 - - [31/Jan/2020:20:37:20 -0800] "GET / HTTP/1.1" 200 11
```

由于启用了普通日志格式 common，所以只能看到访问记录，但是没有具体的客户端详细信息。

5、保存实验文件

保存以下文件，文件名不要更改。

（1）/var/log/httpd/access_log

（2）/var/log/httpd/error_log

（3）/var/log/httpd/web1/access_log

（4）/var/log/httpd/web2/access_log

（5）/var/log/httpd/web3/access_log

（6）/var/log/httpd/web4/access_log

6、实验要求

（1）认真完成实验，遇到不懂的地方主动请教老师，争取在实验课前完成任务。

（2）按照实验报告模版完成实验报告，实验输出文件和实验报告按照附录 5 要求保存。

（3）实验报告在实验课前上传到超星学习通上。

实验 4　POSTFIX服务器配置和应用

1、实验目的

（1）了解 SMTP、POP3 和 IMAP 的基本原理

（2）掌握 postfix+apache+cyrus-imap+squirrelmail 的配置方法。

2、实验内容

（1）安装 postfix 服务器。

（2）配置虚拟别名域和用户别名。

（3）安装 cyrus-imapd 服务器。

（4）电子邮件客户端配置。

（5）Web 方式收发邮件。

3、实验环境

（1）高档 PC

（2）Windows 7 操作系统

（3）VMware15

（4）CentOS-7-x86_64

4、实验步骤

（1）按照附录 1 完成网络配置

（2）安装 postfix 服务器

（2.1）检测系统内部是否已经安装好 postfix 文件

```
# rpm -qa | grep postfix
```

（2.2）如果没有安装请采用 yum 安装

```
# yum　install　postfix
```

（2.3）开机自启

```
# systemctl　enable　postfix
```

（2.4）启动服务

```
# systemctl　restart　postfix
```

如果服务启动失败，请关闭 sendmail 服务

```
# systemctl　restart　sendmail
```

（3）在 DNS 上配置 MX 的标记

如果已经按照实验二配置好 DNS，则跳到步骤（4）

在正向区域增加如下内容，例如：

```
dns.example.com.        IN  A       172.16.99.1
mail.example.com.       IN  A       172.16.99.1
example.com.            IN  MX      10  mail.example.com.
```

在反向区域增加如下内容，例如：

```
1.99.16.172.in-addr.arpa.   IN  PTR     mail.example.com.
```

重启 DNS 服务器

```
# systemctl  restart  named
```

（4）配置/etc/postfix/main.cf 配置文件

（4.1）利用 vi 文本编辑器打开配置文件/etc/postfix/main.cf

（4.2）按如下要求修改配置文件（只需要找到相应的变量修改即可。注意不能在文档中同时存在两个生效的相同变量）

```
---------------------------------------------------------------
mydestination = $mydomain, $myhostname
mydomain = example.com
myhostname = dns.example.com
mynetworks = 172.16.99.0/24
myorigin = $mydomain
inet_interfaces = all                    ；请确保 inet_interfaces = localhost 失效
relay_domains = example.com
virtual_alias_domains = linux.com, example.com
virtual_alias_maps = hash:/etc/postfix/virtual
---------------------------------------------------------------
```

（4.3）配置虚拟别名域

请确保在系统中，本地用户 linux、mary、network 已经存在。若不存在，请采用 useradd 命令新建用户，并使用 passwd 修改用户密码。

编辑配置文件/etc/postfix/virtual，进行如下定义：

```
---------------------------------------------------------------
@linux.com          @example.com
admin@example.com           linux
all@example.com             linux,mary,network
---------------------------------------------------------------
```

在命令行上输入如下命令

```
# postmap   /etc/postfix/virtual
# systemctl  restart  postfix
```

（4.4）配置用户别名域

编辑配置文件/etc/aliases，进行如下定义：

```
---------------------------------------------------------------
all:            linux,mary,network
```

在命令行上输入如下命令

postalias /etc/aliases

postfix reload

测试 SMTP 服务器是否正常，若出现 ESMTP 的字样，则表示运行正常。

yum install -y telnet （安装 telnet 工具）

telnet 172.16.99.1 25 （此处假设 SMTP 服务器的地址是 172.16.99.1）

在出现 ESMTP 的一行后，继续输入命令 ehlo example.com，最后输入 quit 退出。

```
[root@localhost ~]# telnet 172.16.99.1 25
Trying 172.16.99.1...
Connected to 172.16.99.1.
Escape character is '^]'.
220 dns.example.com ESMTP Postfix
ehlo example.com
250-dns.example.com
250-PIPELINING
250-SIZE 10240000
250-VRFY
250-ETRN
250-ENHANCEDSTATUSCODES
250-8BITMIME
250 DSN
quit
221 2.0.0 Bye
Connection closed by foreign host.
```

（5）配置 cyrus-imapd 服务

（5.1）安装 cyrus-imapd 服务

#yum install cyrus-imapd

（5.2）在/etc/postfix/main.cf 中启用如下内容（将句前“#”去掉）

mailbox_transport = lmtp:unix:/var/lib/imap/socket/lmtp

（5.3）启动服务并设置自动运行

systemctl start cyrus-imapd

systemctl enable cyrus-imapd

（5.4）修改 Cyrus-SASL V2 的验证机制

修改/etc/sysconfig/saslauthd 的用户验证机制为 shadow

MECH=shadow

启动 saslauthd 进程并设置开机自动启动

systemctl start saslauthd

systemctl enable saslauthd

测试 saslauthd 的认证功能，-p 表示密码，以下表示测试用户 mary 的密码是否 mary

testsaslauthd -u mary -p 'mary'

```
[root@linux ~]# testsaslauthd -u mary -p 'mary'
0: OK "Success."
```

（5.5）设置管理员 cyrus 密码

passwd cyrus

（5.6）使用 cyradm 管理工具创建邮件信箱

/usr/bin/cyradm -u cyrus localhost

以本地用户 mary 为例子，为 mary 新建三个信箱 Sent,Trash 和 Drafts。系统中用到的其它本地用户若使用邮箱功能，请务必用相同的命令新建信箱。

[root@localhost ~]# /usr/bin/cyradm -u cyrus localhost

verify error:num=18:self signed certificate

IMAP Password:

localhost> createmailbox user.mary

localhost> createmailbox user.mary.Sent

localhost> createmailbox user.mary.Trash

localhost> createmailbox user.mary.Drafts

查看系统所有用户已建的信箱

localhost> listmailbox

user.mary(\HasChildren) user.mary.Sent (\HasNoChildren)

user.mary.Drafts(\HasNoChildren) user.mary.Trash(\HasNoChildren)

删除已创建的信箱

localhost> delete user.mary

deletemailbox: Permission denied

localhost> setacl user.mary cyrus all

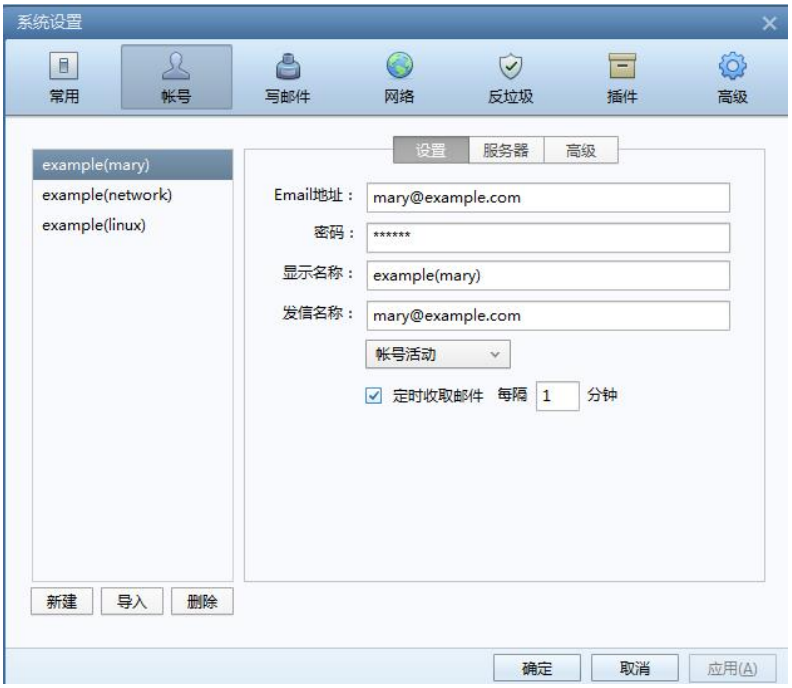
localhost> delete user.mary

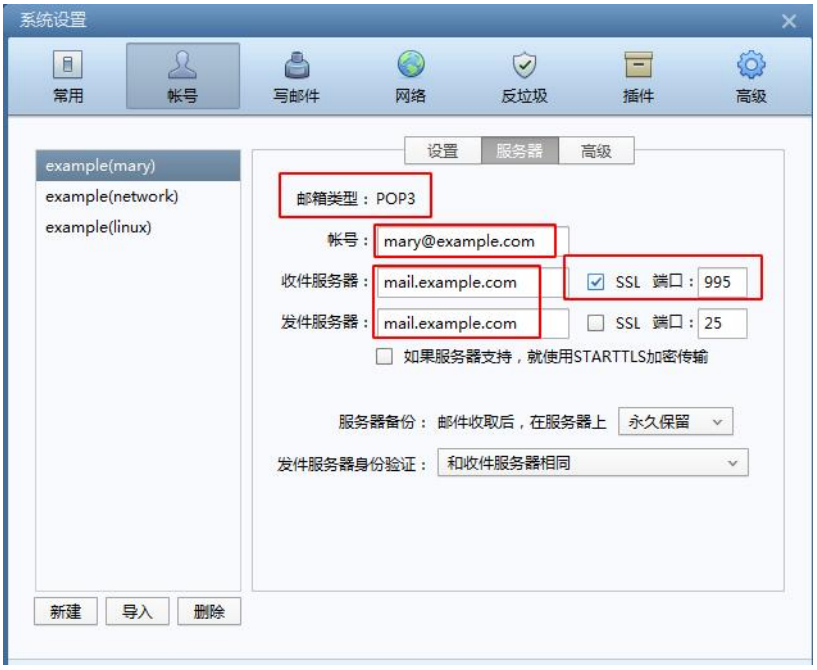
为 mary,linux,network 分别建立三个信箱。

（6）用 Foxmail 测试

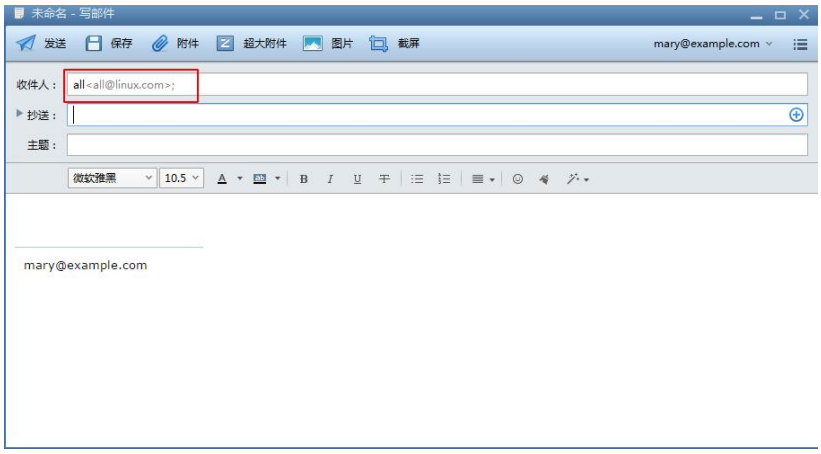
说明：使用 Foxmail 时，如果出现添加完用户账号时闪退的情况，下次尝试以管理员权限打开软件。

为 mary,network,linux 建立三个账号，这里以建立 mary 账号为例。

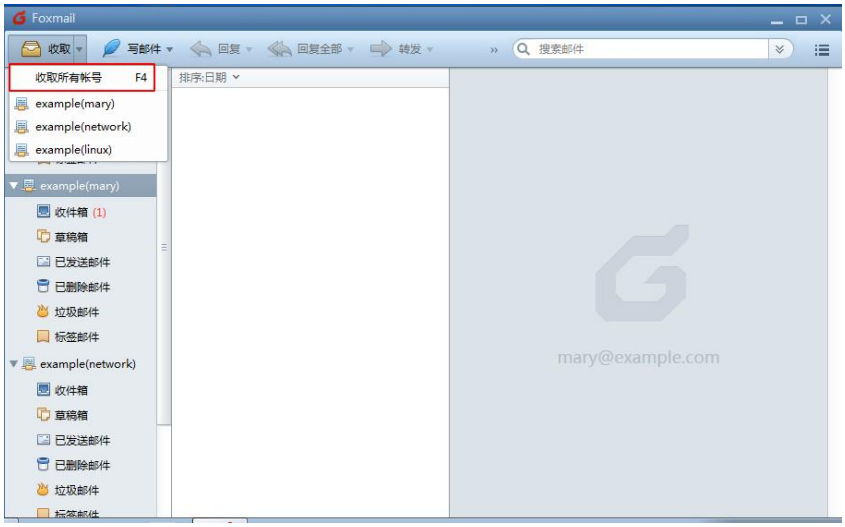




mary 给 all 发送邮件：



发送完之后点击收取所有账号，就可以收到 mary 发送给这三个账号的邮件。



（7）查看系统日志

通过查看日志文件/var/log/maillog 可以观察邮件的收发情况。

用 mary 账户给 all@example.com 发送邮件，all 包括 mary，network 和 linux 三个用户，用户采用 pop3 协议来收取邮件，详细的日志信息如下所示。

```
Feb  1 20:16:10 localhost lmtpunix[11677]: Delivered: <20200202121610322195O@example.com> to mailbox: user.linux
Feb  1 20:16:10 localhost lmtpunix[11677]: USAGE linux user: 0.001814 sys: 0.008163
Feb  1 20:16:10 localhost postfix/lmtp[11764]: 8EEC1C2540B1: to=<linux@example.com>, orig_to=<all@linux.com>, relay=dns.example.com[/var/lib/imap/socket/lmtp], delay=0.18, delays=0.07/0.03/0.04/0.03, dsn=2.1.5, status=sent (250 2.1.5 Ok SESSIONID=<localhost-11677-1580616970-1>)
Feb  1 20:16:10 localhost lmtpunix[11767]: Delivered: <20200202121610322195O@example.com> to mailbox: user.mary
Feb  1 20:16:10 localhost lmtpunix[11767]: USAGE mary user: 0.003019 sys: 0.007045
Feb  1 20:16:10 localhost postfix/lmtp[11766]: 8EEC1C2540B1: to=<mary@example.com>, orig_to=<all@linux.com>, relay=dns.example.com[/var/lib/imap/socket/lmtp], delay=0.19, delays=0.07/0.05/0.05/0.02, dsn=2.1.5, status=sent (250 2.1.5 Ok SESSIONID=<localhost-11767-1580616970-1>)
Feb  1 20:16:10 localhost lmtpunix[11677]: Delivered: <20200202121610322195O@example.com> to mailbox: user.network
Feb  1 20:16:10 localhost lmtpunix[11677]: USAGE network user: 0.001690 sys: 0.000597
Feb  1 20:16:10 localhost postfix/lmtp[11768]: 8EEC1C2540B1: to=<network@example.com>, orig_to=<all@linux.com>, relay=dns.example.com[/var/lib/imap/socket/lmtp], delay=0.19, delays=0.07/0.06/0.04/0.01, dsn=2.1.5, status=sent (250 2.1.5 Ok SESSIONID=<localhost-11677-1580616970-2>)
```

5、保存实验文件

保存以下文件，文件名不要更改。

（1）/var/log/maillog

（2）/etc/postfix/main.cf

（3）/etc/postfix/virtual

6、实验要求

（1）认真完成实验，遇到不懂的地方主动请教老师，争取在实验课前完成任务。

（2）按照实验报告模版完成实验报告，实验输出文件和实验报告按照附录 5 要求保存。

（3）实验报告在实验课前上传到超星学习通上。

实验 5　VSFTPD服务器配置与应用

1、实验目的

了解 FTP 的基本原理，掌握 vsftpd 匿名和虚拟用户的配置方法。

2、实验内容

（1）安装 vsftpd 服务器
（2）配置匿名用户
（3）安装 mysql 和 pam_mysql.so
（4）配置虚拟用户
（5）系统测试

3、实验环境

（1）高档 PC
（2）Windows 7 操作系统
（3）VMware15
（4）CentOS-7-x86_64

4、实验步骤

（1）按照附录 1 完成网络配置

（2）安装 vsftpd 服务器

（2.1）检测系统内部是否已经安装好 vsftpd 文件

```
# rpm -qa | grep vsftpd
```

（2.2）安装

```
#yum  install  vsftpd
#yum  install  ftp
```

（2.3）开机启动

```
systemctl  enable  vsftpd
```

（3）配置匿名用户（若直接配置虚拟用户可直接跳到步骤（5））

（3.1）打开配置文件/etc/vsftpd/vsftpd.conf
（3.2）启用匿名用户，允许下载，上传但禁止删除文件。

```
anonymous_enable=YES
anon_upload_enable=YES
anon_mkdir_write_enable=YES
anon_umask=022
anon_other_write_enable=NO
```

（3.3）在控制台上输入下面的命令

```
# mkdir  -p  /var/ftp/pub
# chown  ftp  /var/ftp/pub
```

（3.4）启动服务，测试匿名用户的各种操作。

```
# systemctl restart vsftpd
```

在浏览器上使用用户名ftp（密码为任意字符）访问服务器 ftp://172.16.99.1，或者在命令行上输入ftp命令测试。

```
[root@localhost ~]# ftp localhost
Trying ::1...
Connected to localhost (::1).
220 (vsFTPd 3.0.2)
Name (localhost:root): ftp
331 Please specify the password.
Password:
230 Login successful.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> dir
229 Entering Extended Passive Mode (|||43277|).
150 Here comes the directory listing.
drwxr-xr-x    2 14       0               6 Feb 02 06:41 pub
226 Directory send OK.
ftp> cd pub
250 Directory successfully changed.
ftp> dir
229 Entering Extended Passive Mode (|||61529|).
150 Here comes the directory listing.
226 Directory send OK.
ftp> mkdir ftp
257 "/pub/ftp" created
ftp> dir
229 Entering Extended Passive Mode (|||17156|).
150 Here comes the directory listing.
drwxr-xr-x    2 14       50              6 Feb 02 06:42 ftp
226 Directory send OK.
ftp> quit
221 Goodbye.
```

（4）配置本地用户（若直接配置虚拟用户可直接跳到步骤（5））

（4.1）打开配置文件/etc/vsftpd/vsftpd.conf

（4.2）启用本地用户，允许下载，上传和禁止删除文件。

```
local_enable=YES
write_enable=YES
```

local_umask=022

（4.3）限制本地用户切换目录

chroot_list_enable=YES

chroot_list_file=/etc/vsftpd/chroot_list

allow_writeable_chroot=YES

注意：文件/etc/vsftpd/chroot_list 需要手动生成

（4.4）将需要限制切换目录的用户名字按照每行一个的方式写入 chroot_list_file 指定的文件中，**每一个用户一行**。

（4.5）重启服务，在命令行上测试（可参照如下命令）

systemctl restart vsftpd

```
[root@localhost ~]# ftp localhost
Trying ::1...
Connected to localhost (::1).
220 (vsFTPd 3.0.2)
Name (localhost:root): mary
331 Please specify the password.
Password:
230 Login successful.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> dir
229 Entering Extended Passive Mode (|||45116|).
150 Here comes the directory listing.
drwxr-xr-x    2 1001     1001            24 Jan 31 05:26 public_html
226 Directory send OK.
ftp> cd /
250 Directory successfully changed.
ftp> dir
229 Entering Extended Passive Mode (|||10048|).
150 Here comes the directory listing.
drwxr-xr-x    2 1001     1001            24 Jan 31 05:26 public_html
226 Directory send OK.
ftp> exit
221 Goodbye.
```

以下步骤为配置虚拟用户，如果仅需配置虚拟用户，可以直接从步骤（2）跳过（3）和（4）。

（5）安装并配置 mysql

（5.1）安装 mysql 服务（参考书上 P135 页的配置方法，若已安装，则直接跳到 B）

yum install gcc gcc-c++ pam-devel

yum install mysql-devel

安装 mysql-server（要让 linux 联网，可新建一个网卡（Net 连接），并暂时关闭其他网卡。）

wget http://dev.mysql.com/get/mysql-community-release-el7-5.noarch.rpm

rpm -ivh mysql-community-release-el7-5.noarch.rpm

yum install mysql-community-server

（5.2）下载并安装 mysql.so

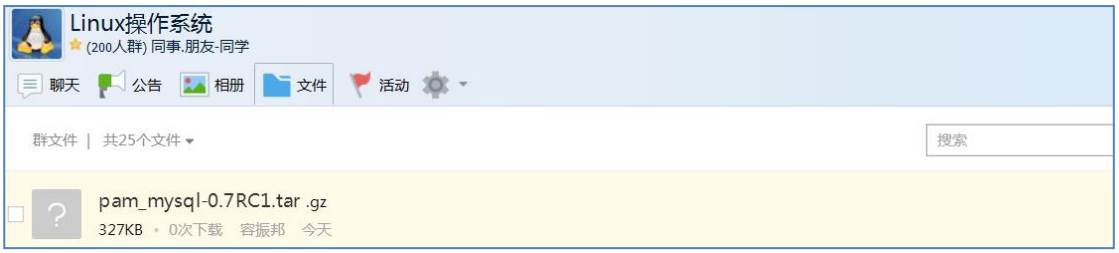
下载方法一：

#wget

http://downloads.sourceforge.net/project/pam-mysql/pam-mysql/0.7RC1/pam_mysql-0.7RC1.tar.gz?use_mirror=nchc

下载方法二：

直接从 QQ 群文件中下载到 Linux 系统中即可。



安装 mysql.so

ll pam_mysql-0.7RC1.tar.gz

-rwxrwxrwx 1 root root 335240 2006-01-09 pam_mysql-0.7RC1.tar.gz

tar -zxf pam_mysql-0.7RC1.tar.gz -C /tmp/

cd /tmp/pam_mysql-0.7RC1/

./configure --with-pam=/usr --with-mysql=/usr

--with-pam-mods-dir=/usr/lib64/security

make; make install

（5.3）创建虚拟用户对应的系统用户

useradd -d /home/virtual -s /sbin/nologin virtual

chmod o+r /home/virtual

（5.4）创建存储虚拟用户的数据库和表

systemctl restart mysqld

#mysql -u root -p

注意：此处密码默认为空，直接回车即可进入。

mysql>create database ftpdb;

mysql>use ftpdb;

mysql>create table ftpusers(name char(20),password char(48));

mysql> insert into ftpusers(name,password) values ('pei',password('pei'));

mysql> insert into ftpusers(name,password) values ('huan',password('huan'));

mysql>grant select on ftpdb.ftpusers to virtual@localhost identified by '123456';

注意上述 pei 和 huan 用户的密码分别为 pei 和 huan。

```
mysql> create table ftpusers(name char(20),password char(48));
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)

mysql> insert into ftpusers(name,password) values ('pei',password('pei'));
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> insert into ftpusers(name,password) values ('huan',password('huan'));
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> select * from ftpusers;
+------+-------------------------------------------+
| name | password                                  |
+------+-------------------------------------------+
| pei  | *4B59172AF1BAC701B52B53DC3619357779B2F734 |
| huan | *6AA576C4FFF67829305E677DC746A259D0C14146 |
+------+-------------------------------------------+
2 rows in set (0.00 sec)
```

若重复创建某用户 huan，可以采用 delete 命令删除。Mysql 中不允许两条相同记录。

例如：mysql> delete from ftpusers where name='huan';

（5.5）修改 vsftp 主配置文件

vi /etc/vsftpd/vsftpd.conf

pam_service_name=vsftpd.virtual

guest_enable=YES

guest_username=virtual

allow_writeable_chroot=YES

（5.6）建立 pam 认证文件

vi /etc/pam.d/vsftpd.virtual

auth required /usr/lib64/security/pam_mysql.so user=virtual passwd=123456 host=localhost db=ftpdb table=ftpusers usercolumn=name passwdcolumn=password crypt=2

account required /usr/lib64/security/pam_mysql.so user=virtual passwd=123456 host=localhost db=ftpdb table=ftpusers usercolumn=name passwdcolumn=password crypt=2

注意：**以上文件共 2 行**，如下所示。

```
1 auth required  /usr/lib64/security/pam_mysql.so  user=virtual passwd=123456 host
  =localhost  db=ftpdb table=ftpusers  usercolumn=name  passwdcolumn=password cr
  ypt=2
2 account required  /usr/lib64/security/pam_mysql.so  user=virtual passwd=123456 h
  ost=localhost db=ftpdb table=ftpusers  usercolumn=name  passwdcolumn=password
  crypt=2
```

注意：

crypt= n

crypt=0: 明文密码

crypt=1: 使用 crpyt()函数(对应 SQL 数据里的 encrypt()，encrypt()随机产生 salt)

crypt=2: 使用 MYSQL 中的 password()函数加密

crypt=3：表示使用 md5 的散列方式

（5.6）重启 vsftpd 服务（略）

（5.7）采用虚拟用户 pei 和 huan 进行测试

```
[root@localhost ~]# ftp localhost
Trying ::1...
Connected to localhost (::1).
220 (vsFTPd 3.0.2)
Name (localhost:root): huan
331 Please specify the password.
Password:
230 Login successful.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> dir
229 Entering Extended Passive Mode (|||8716|).
150 Here comes the directory listing.
226 Directory send OK.
ftp> exit
221 Goodbye.
```

（5.8）将虚拟用户设置独立目录

```
# vi /etc/vsftpd/vsftpd.conf
   user_config_dir=/etc/vsftpd/vsftpd_user_conf
# mkdir   -p   /etc/vsftpd/vsftpd_user_conf
```

（5.9）用户 huan 拥有自己的个人目录，具有修改文件的属性

```
# mkdir   /home/huan
# chown   virtual.virtual   /home/huan/
# cd   /etc/vsftpd/vsftpd_user_conf
# vi huan
   local_root=/home/huan
   anon_other_write_enable=YES      #允许修改
   anon_upload_enable=YES           #允许上传
   write_enable=YES                 #写开关
   anon_mkdir_write_enable=YES      #允许新建目录
   anon_umask=022                   #新建文件权限为 644，目录为 755
   download_enable=YES              #允许下载
# systemctl   restart   vsftpd
```

（5.10）测试虚拟用户个人目录及属性设置

```
[root@localhost ~]# ftp localhost
Trying ::1...
Connected to localhost (::1).
220 (vsFTPd 3.0.2)
Name (localhost:root): huan
331 Please specify the password.
Password:
230 Login successful.
```

```
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> dir
229 Entering Extended Passive Mode (|||26593|).
150 Here comes the directory listing.
-rw-r--r--    1 0        0               0 Feb 02 07:03 1.txt
drwxr-xr-x    2 0        0               6 Feb 02 07:04 test_dir
226 Directory send OK.
ftp> get 1.txt
local: 1.txt remote: 1.txt
229 Entering Extended Passive Mode (|||51470|).
150 Opening BINARY mode data connection for 1.txt (0 bytes).
226 Transfer complete.
ftp> put 2.txt
local: 2.txt remote: 2.txt
229 Entering Extended Passive Mode (|||26254|).
150 Ok to send data.
226 Transfer complete.
ftp> rename test_dir hello_dir
350 Ready for RNTO.
250 Rename successful.
ftp> dir
229 Entering Extended Passive Mode (|||20974|).
150 Here comes the directory listing.
-rw-r--r--    1 0        0               0 Feb 02 07:03 1.txt
-rw-r--r--    1 1006     1007            0 Feb 02 07:06 2.txt
drwxr-xr-x    2 0        0               6 Feb 02 07:04 hello_dir
226 Directory send OK.
ftp> exit
221 Goodbye.
```

（6）启用日志文件

在**主配置文件/etc/vsftpd/vsftpd.conf** 中找到相关信息进行修改

```
# The target log file can be vsftpd_log_file or xferlog_file.
# This depends on setting xferlog_std_format parameter
xferlog_enable=YES
#
# The name of log file when xferlog_enable=YES and xferlog_std_format=YES
# WARNING - changing this filename affects /etc/logrotate.d/vsftpd.log
#xferlog_file=/var/log/xferlog
#
# Switches between logging into vsftpd_log_file and xferlog_file files.
# NO writes to vsftpd_log_file, YES to xferlog_file
```

#xferlog_std_format=NO 表示日志信息写在/var/log/vsftpd.log 中
xferlog_std_format=NO

重启 vsftpd 服务后，通过 ftp 客户端，采用 huan 账号访问服务器后就可以看见登录，上传和下载的日志信息。

```
[root@localhost ~]# cat /var/log/vsftpd.log
Sat Feb  1 22:24:15 2020 [pid 23370] CONNECT: Client "::1"
Sat Feb  1 22:24:17 2020 [pid 23369] [huan] OK LOGIN: Client "::1"
Sat Feb  1 22:24:24 2020 [pid 23372] [huan] OK DOWNLOAD: Client "::1", "/1",
 0.00Kbyte/sec
Sat Feb  1 22:30:09 2020 [pid 23711] [huan] OK UPLOAD: Client "::1", "/index
.html", 11 bytes, 0.48Kbyte/sec
```

5、保存实验文件

保存以下文件，文件名不要更改。

（1）/var/log/vsftpd.log

（2）/etc/vsftpd/vsftpd.conf

6、实验要求

（1）认真完成实验，遇到不懂的地方主动请教老师，争取在实验课前完成任务。

（2）按照实验报告模版完成实验报告，实验输出文件和实验报告按照附录 5 要求保存。

（3）实验报告在实验课前上传到超星学习通上。

实验 6　IPTABLES防火墙的配置

1、实验目的

了解防火墙的基本原理，掌握 IPTABLES 的配置方法。

2、实验内容

（1）启动 iptables 服务

（2）编写配置文件

（3）系统测试

3、实验环境

（1）高档 PC

（2）Windows XP 操作系统

（3）VMware6.5

（4）Red Hat Linux Enterprise 5.4

4、实验步骤

（1）新建文件 firewall.sh

[root@bondrong ~]# cd

[root@bondrong ~]# vi firewall.sh

（2）编写配置文件

（A）删除规则和计数器

```
iptables -F             删除 filter 表中的规则
iptables -t nat -F      删除 nat 表中的规则
iptables -Z             filter 表中的数据包计数器和流量计数器归零
iptables -X             删除用户定义的链
```

（B）设置默认规则

```
iptables -P INPUT DROP
iptables -P FORWARD DROP
iptables -P OUTPUT ACCEPT
```

（C）允许对外开放 http、tomcat、imap 服务

```
iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp --dport 8080 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp --dport 143 -j ACCEPT
```

（D）允许对外开放 ftp 服务

```
#允许主动模式数据包通过
iptables -A INPUT -p tcp --dport 20 -j ACCEPT
```

```
iptables -A INPUT -p tcp --dport 21 -j ACCEPT
#允许被动模式数据包通过
iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
#LOAD MODULE 把 ip_conntrack_ftp 模块载入内核，实现对 Ftp 会话跟踪
modprobe ip_conntrack_ftp
```

（E）允许对外开放 samba、dns、dhcp、smtp、pop 服务

```
#samba
iptables -A INPUT -p udp --dport 137 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p udp --dport 138 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp --dport 139 -j ACCEPT
#dns
iptables -A INPUT -p tcp --dport 53 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p udp --dport 53 -j ACCEPT
#dhcp
iptables -A INPUT -p udp --dport 67 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p udp --dport 68 -j ACCEPT
#smtp
iptables -A INPUT -p tcp --dport 25 -j ACCEPT
#pop3
iptables -A INPUT -p tcp --dport 110 -j ACCEPT
```

（F）允许对外开放 ssh、telnet 服务

```
#ssh
iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
#telnet
iptables -A INPUT -p tcp --dport 23 -j ACCEPT
```

（G）允许 icmp 数据包进入系统

```
iptables -A INPUT -p icmp -j ACCEPT
```

（H）记录 ping 数据包

```
iptables -I INPUT -p icmp --icmp-type ping   -j LOG --log-prefix "--the ping data--"
```

#附程序清单

```
#!/bin/sh
#date 2011.4.19

iptables -F
iptables -t nat -F
iptables -Z
iptables -X

iptables -P INPUT DROP
iptables -P FORWARD DROP
iptables -P OUTPUT ACCEPT
```

```
#apache
iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
#tomcat
iptables -A INPUT -p tcp --dport 8080 -j ACCEPT
#imap
iptables -A INPUT -p tcp --dport 143 -j ACCEPT
#ftp
iptables -A INPUT -p tcp --dport 20 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp --dport 21 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
#samba
iptables -A INPUT -p udp --dport 137 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p udp --dport 138 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp --dport 139 -j ACCEPT
#dns
iptables -A INPUT -p tcp --dport 53 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p udp --dport 53 -j ACCEPT
#dhcp
iptables -A INPUT -p udp --dport 67 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p udp --dport 68 -j ACCEPT
#smtp
iptables -A INPUT -p tcp --dport 25 -j ACCEPT
#pop3
iptables -A INPUT -p tcp --dport 110 -j ACCEPT
#ssh
iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
#telnet
iptables -A INPUT -p tcp --dport 23 -j ACCEPT
#icmp
iptables -A INPUT -p icmp -j ACCEPT
#LOG
iptables -I INPUT -p icmp --icmp-type ping    -j LOG --log-prefix "--the ping data--"

#LOAD MODULE
modprobe ip_conntrack_ftp
```

（I）增加执行权限

```
[root@bondrong ~]# chmod u+x firewll.sh
[root@bondrong ~]# ll firewll.sh
-rwxr--r-- 1 root root 1118 04-19 11:58 firewll.sh
```

（J）启动服务

```
[root@bondrong ~]# setenforce 0
[root@bondrong ~]# service iptables start
```

（K）运行

[root@bondrong ~]# ./firewll.sh

（L）保存配置

[root@bondrong ~]# /etc/init.d/iptables save

将当前规则保存到 /etc/sysconfig/iptables： [确定]

（3）系统测试

注意：本次实验的测试必须以前五次的实验作为基础才能进行测试。在测试前，必须确保以上各种服务已经启动，并且正常运行。所有测试在虚拟机的宿主机 windows 平台上测试。下面通过表格的方式给出测试工具。

Linux 提供的服务	Windows 平台的测试工具
HTTP	IE
TOMCAT	IE
IMAP	IE/OUTLOOK
SMTP/POP	OUTLOOK
FTP	IE
SSH	PUTTY
TELNET	TELNET
ICMP	PING
DNS	NSLOOKUP
DHCP	IPCONFIG
SMB	IE

5、保存实验文件

保存以下文件，文件名不要更改。

（1）/etc/sysconfig/iptables

6、实验要求

（1）认真完成实验，遇到不懂的地方主动请教老师，争取在实验课前完成任务。

（2）按照实验报告模版完成实验报告，实验输出文件和实验报告按照附录 5 要求保存。

（3）实验报告在实验课前上传到超星学习通上。

附录 1　安装环回网卡

1、实验目的

掌握 Windows 系统安装环回网卡的方法。

2、实验内容

（1）安装环回网卡

3、实验环境

（1）高档 PC

（2）Windows 7 操作系统

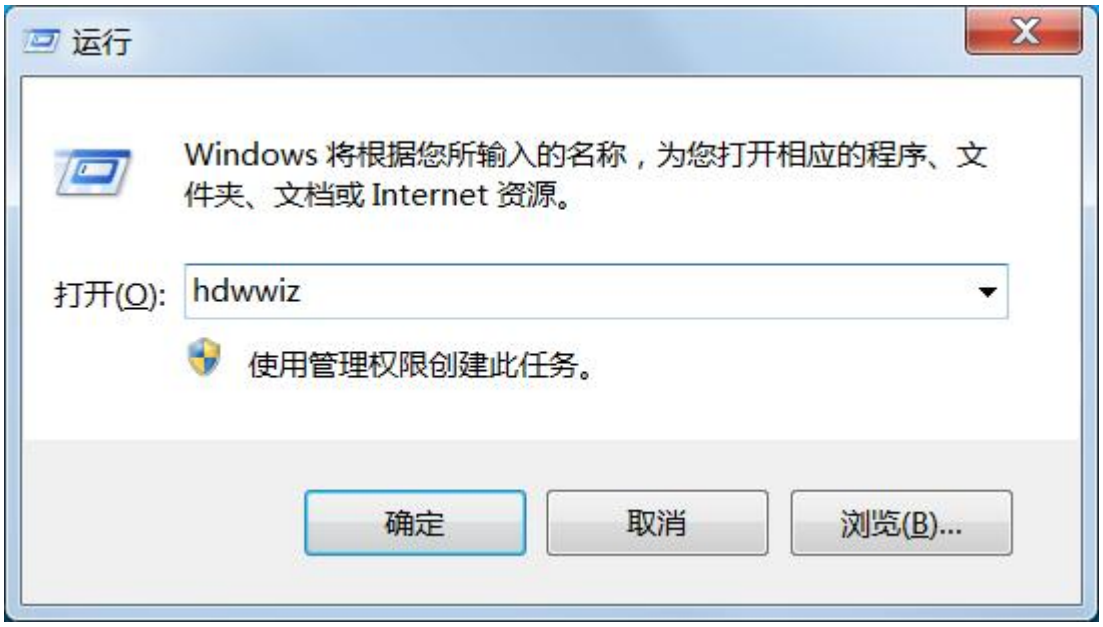
（3）VMware15

（4）CentOS-7-x86_64

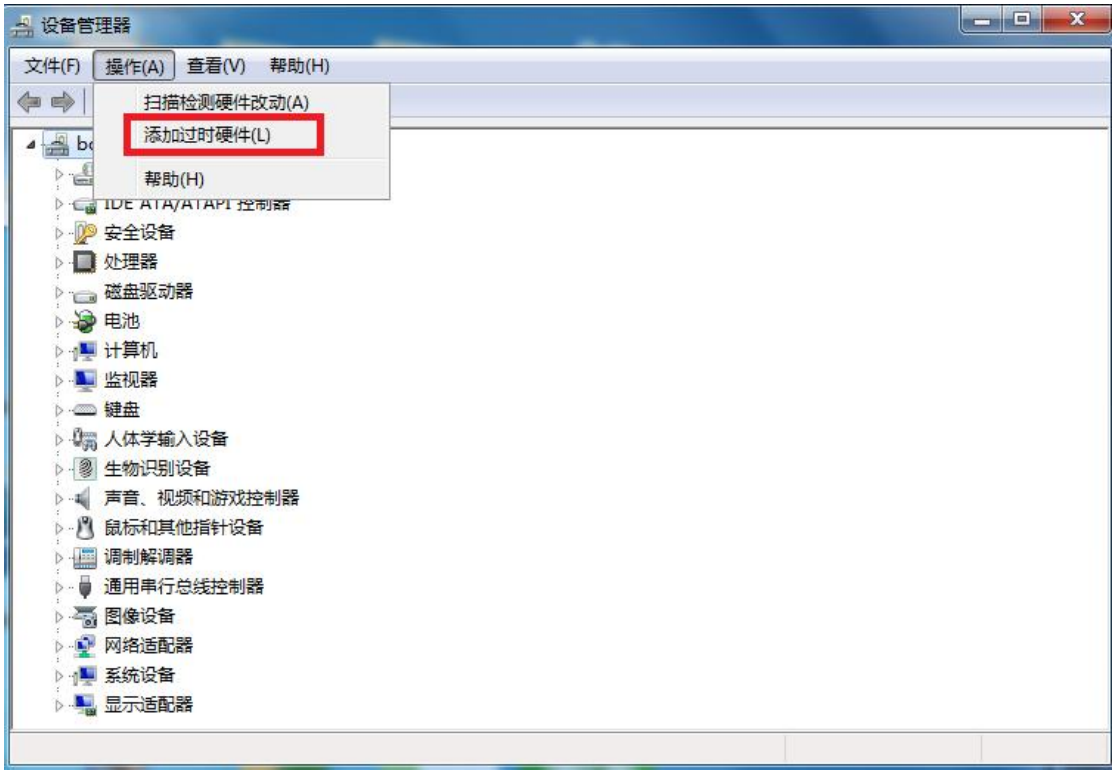
4、实验步骤

（1）在 windows 下安装 Loopback 网卡，以 win7 为例（若系统已经有环回网卡则跳到步骤 3）

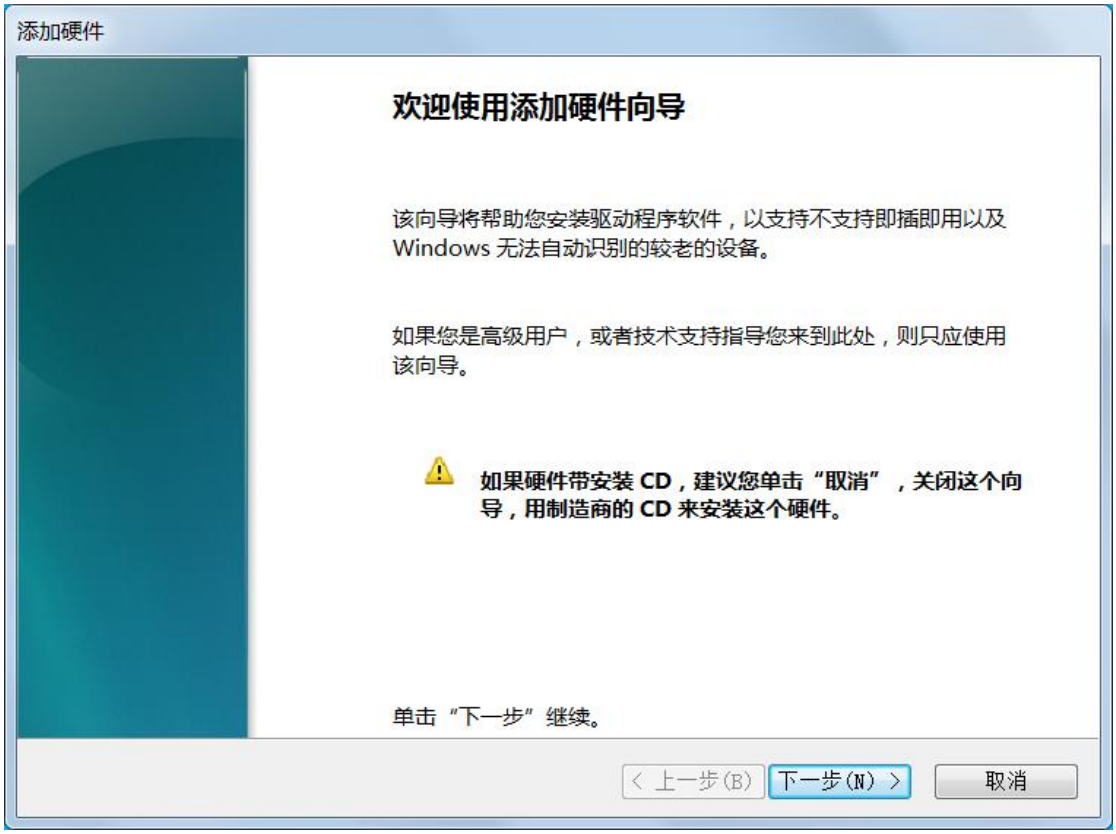
按下 win + R 键，在其中输入：hdwwiz，然后点击“确定”



或者在设备管理器上点击过时硬件，可以弹出相同的界面。如下所示。


设备管理器
文件(F)
操作(A)
查看(V)
帮助(H)
扫描检测硬件改动(A)
添加过时硬件(L)
帮助(H)
安全设备
处理器
磁盘驱动器
电池
计算机
监视器
键盘
人体学输入设备
生物识别设备
声音、视频和游戏控制器
鼠标和其他指针设备
调制解调器
通用串行总线控制器
图像设备
网络适配器
系统设备
显示适配器

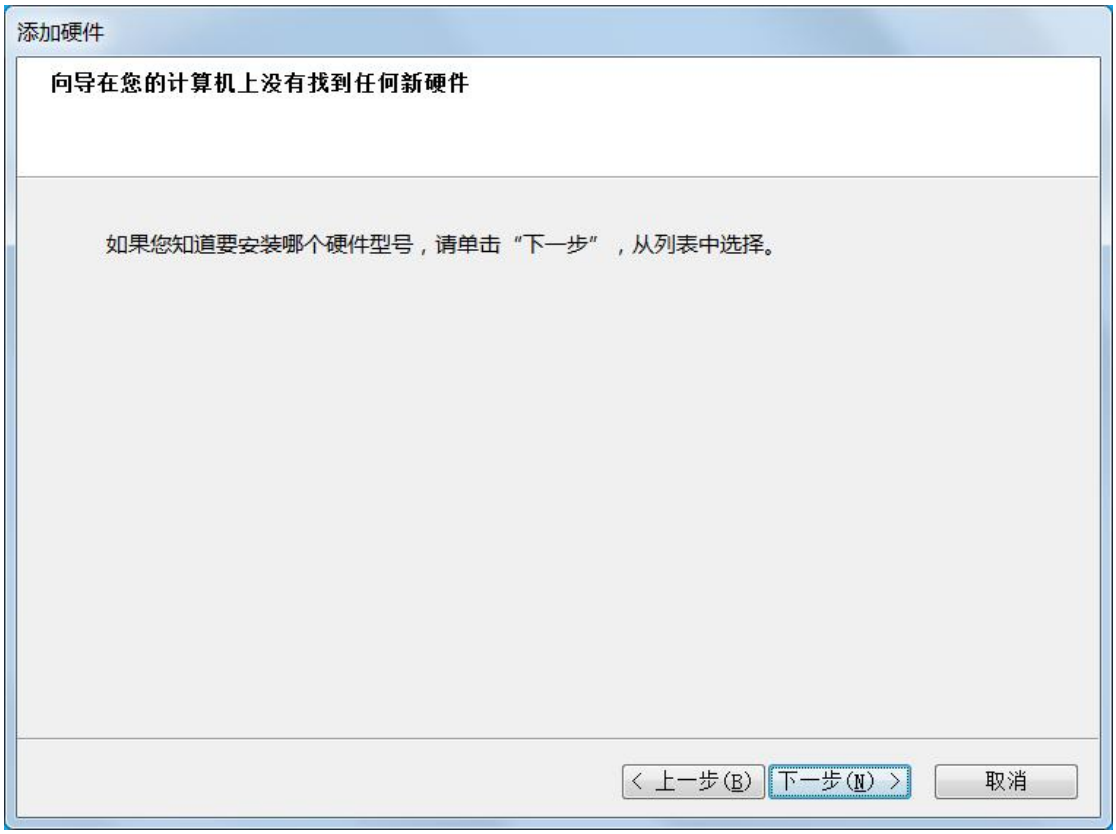
出现如下界面


添加硬件
欢迎使用添加硬件向导
该向导将帮助您安装驱动程序软件，以支持不支持即插即用以及 Windows 无法自动识别的较老的设备。
如果您是高级用户，或者技术支持指导您来到此处，则只应使用该向导。
如果硬件带安装 CD，建议您单击“取消”，关闭这个向导，用制造商的 CD 来安装这个硬件。
单击“下一步”继续。
< 上一步(B)
下一步(N) >
取消

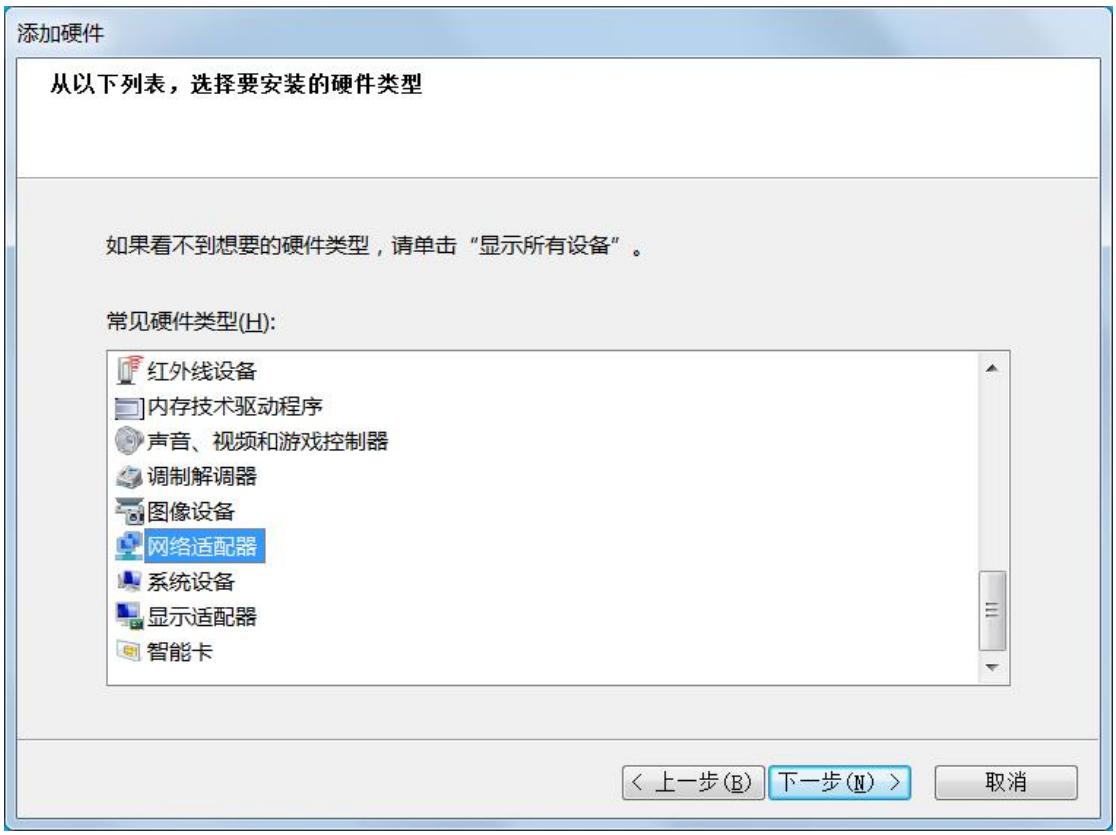
下一步


添加硬件
这个向导可以帮助您安装其他硬件
这个向导可以搜索其他硬件并为您自动安装。或者，如果您知道要安装哪个型号的硬件，您可以从列表选择。
您想向导做什么?
搜索并自动安装硬件(推荐)(S)
安装我手动从列表选择的硬件(高级)(M)
< 上一步(B)
下一步(N) >
取消

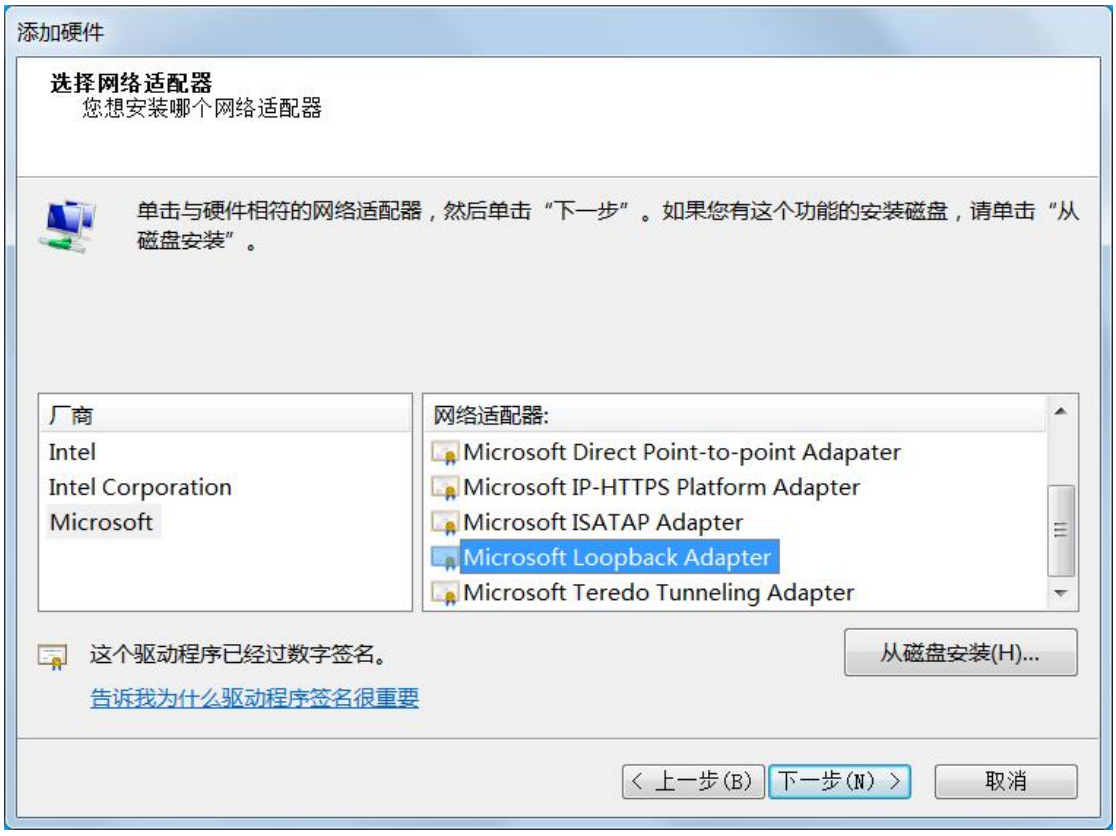
下一步


添加硬件
向导在您的计算机上没有找到任何新硬件
如果您知道要安装哪个硬件型号，请单击“下一步”，从列表中选择。
< 上一步(B)
下一步(N) >
取消

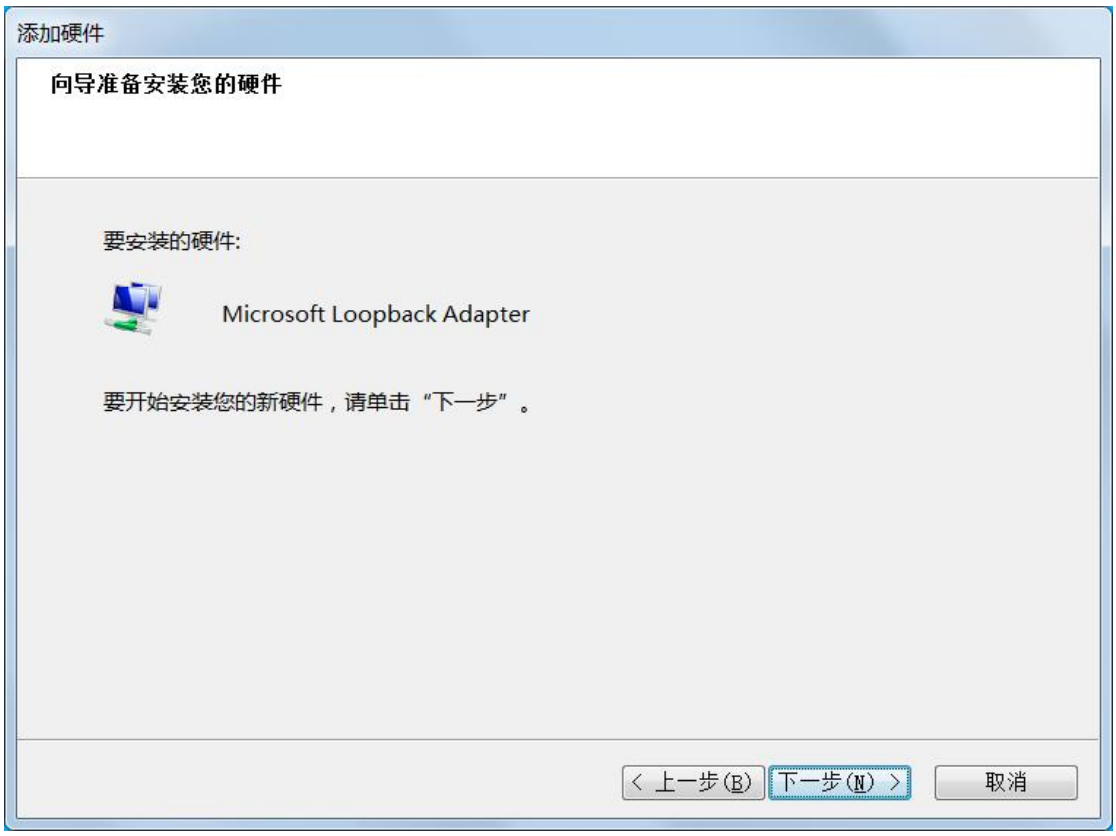
下一步



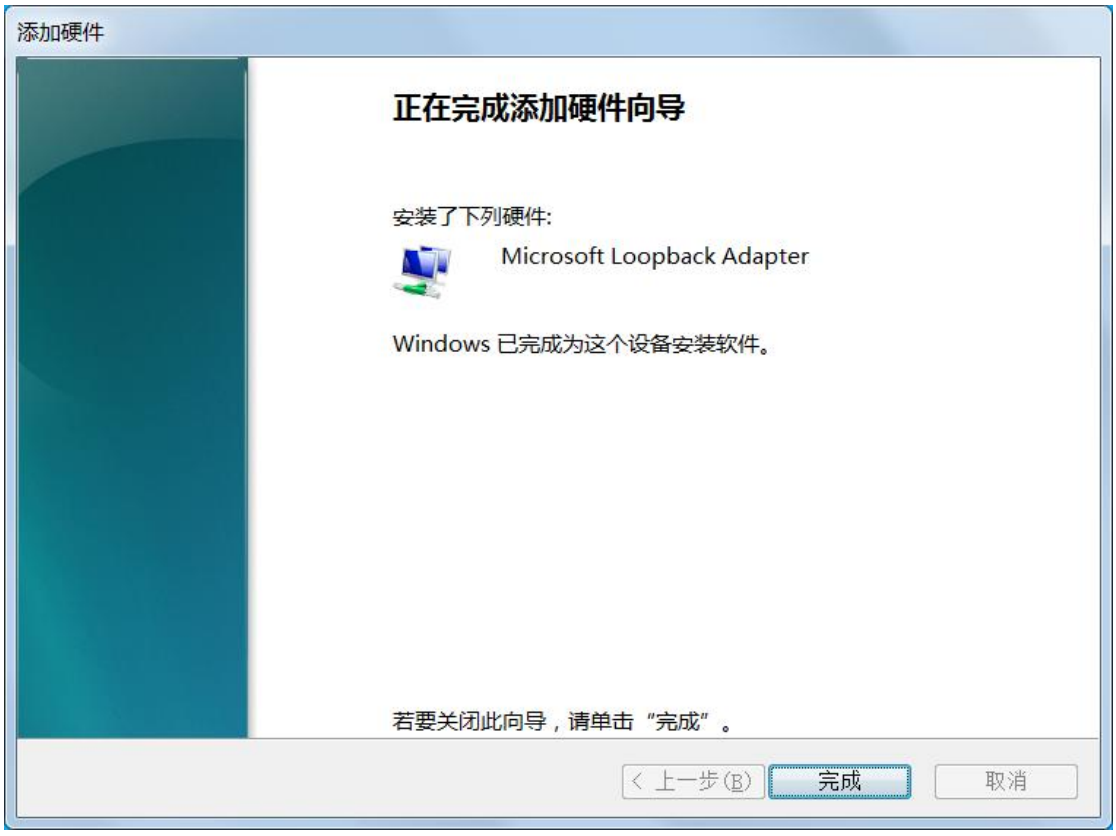
下一步



注意：win8 以上系统选择 Microsoft KM-TEST 环回适配器


添加硬件
向导准备安装您的硬件
要安装的硬件:
Microsoft Loopback Adapter
要开始安装您的新硬件，请单击“下一步”。
< 上一步(B)
下一步(N) >
取消

下一步

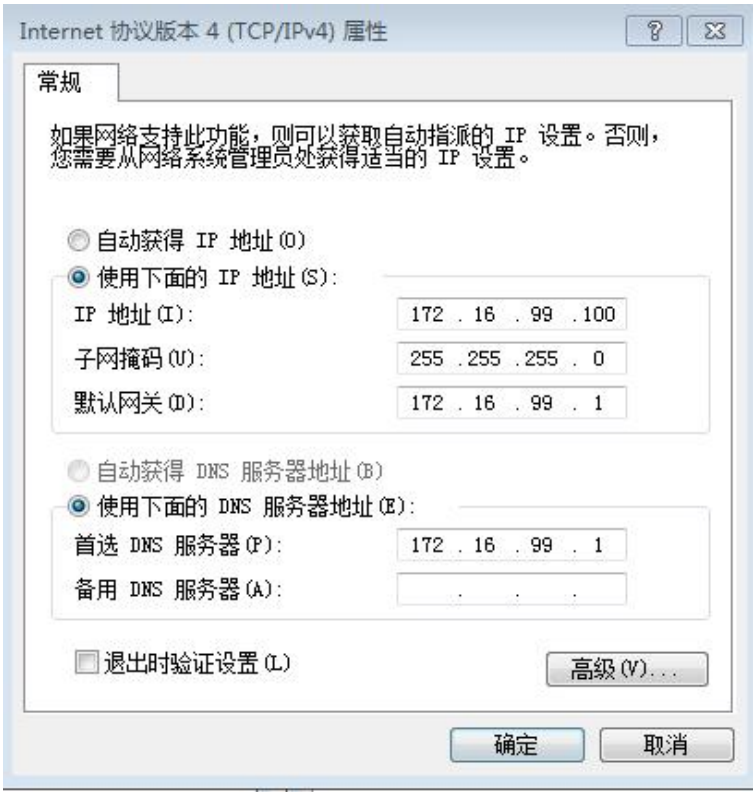

添加硬件
正在完成添加硬件向导
安装了下列硬件:
Microsoft Loopback Adapter
Windows 已完成为这个设备安装软件。
若要关闭此向导，请单击“完成”。
< 上一步(B)
完成
取消

（2）配置环回网卡的静态 IP 地址（以下图本地连接 4 为例子）

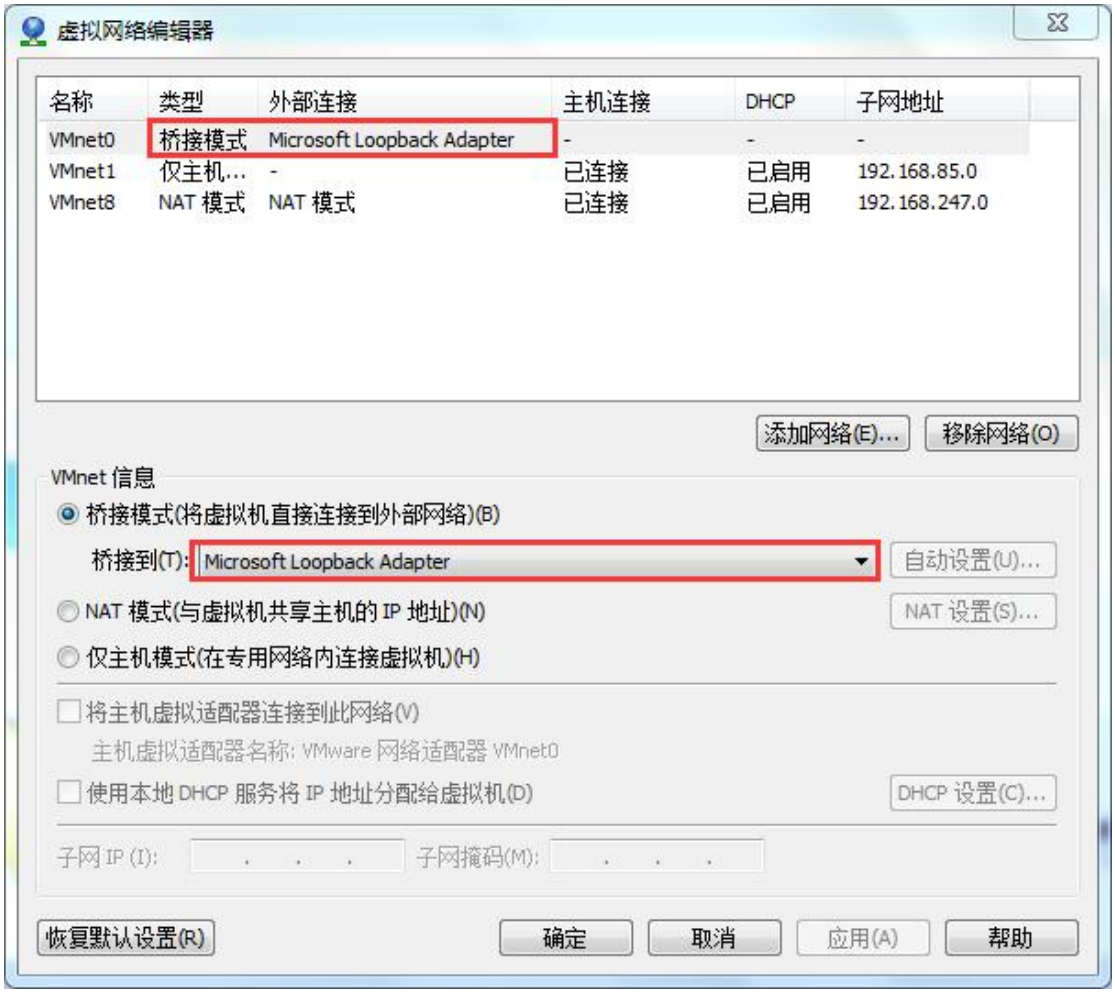


其中 172.16.99.100 是 windows 环回网卡的 IP 地址。

172.16.99.1 是 Linux 服务器的地址。每位同学用自己学号最后 2 位来替换 99。例如：学号为 3115002407 的同学的 windows 环回网卡 IP 应该配置为 172.16.7.100，以此类推。

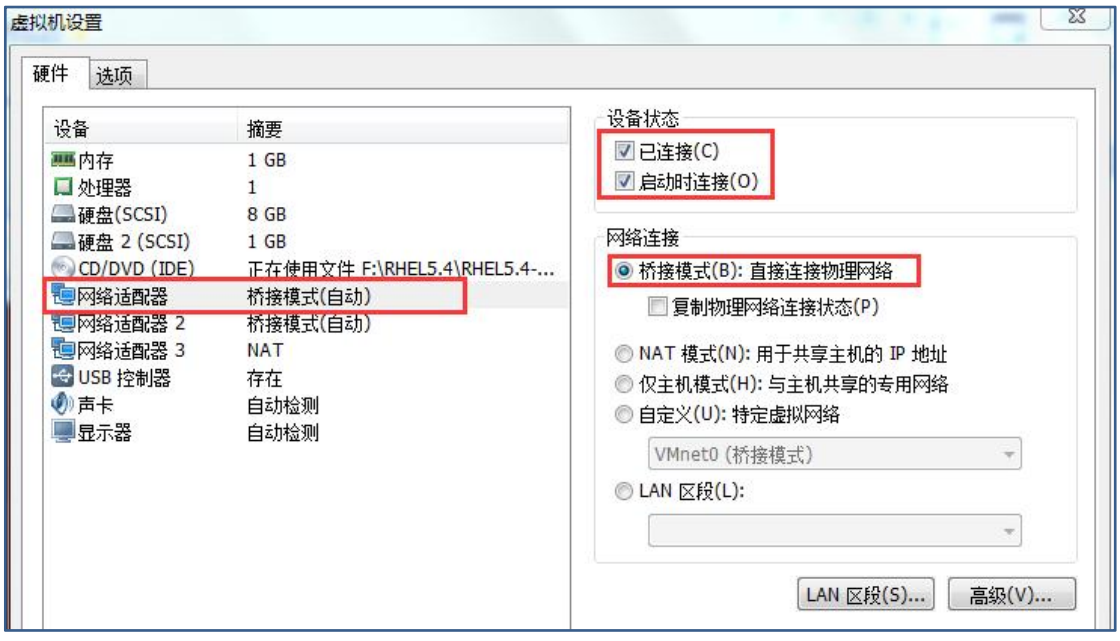


（3）打开虚拟机，选择“编辑”->“虚拟网络编辑器”，确保“桥接到”Microsoft Loopback Adapter。



（4）采用桥接模式配置 Linux 的 IP 地址

假设采用第一块网卡来桥接



然后配置第一块网卡的配置文件/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens33

（找到红色框对应选项来修改即可，没有对应选项就插入，可用 vi 来修改。）

```
TYPE=Ethernet
PROXY_METHOD=none
BROWSER_ONLY=no
BOOTPROTO=static
DEFROUTE=yes
IPV4_FAILURE_FATAL=no
IPV6INIT=yes
IPV6_AUTOCONF=yes
IPV6_DEFROUTE=yes
IPV6_FAILURE_FATAL=no
IPV6_ADDR_GEN_MODE=stable-privacy
NAME=ens33
UUID=63e0dc05-811c-474d-a4e6-83bde2a9977d
DEVICE=ens33
ONBOOT=yes
IPADDR=172.16.99.1
NETMASK=255.255.255.0
```

退出并保存配置文件，重启网卡 ens33

```
# ifdown ens33
# ifup ens33
# ifconfig ens33
```

```
[root@localhost ~]# ifconfig ens33
ens33: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 172.16.99.1  netmask 255.255.255.0  broadcast 172.16.99.255
        inet6 fe80::510c:a7e5:5d3e:5a50  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 00:0c:29:a4:02:62  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 4929  bytes 581943 (568.3 KiB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 1969  bytes 1007902 (984.2 KiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
```

（4）在 Linux 下测试网络是否连通

ping 172.16.99.100 -c 4

```
[root@localhost ~]# ping 172.16.99.100 -c 4
PING 172.16.99.100 (172.16.99.100) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.16.99.100: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.187 ms
64 bytes from 172.16.99.100: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.612 ms
64 bytes from 172.16.99.100: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.274 ms
64 bytes from 172.16.99.100: icmp_seq=4 ttl=128 time=0.678 ms

--- 172.16.99.100 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3025ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.187/0.437/0.678/0.212 ms
```

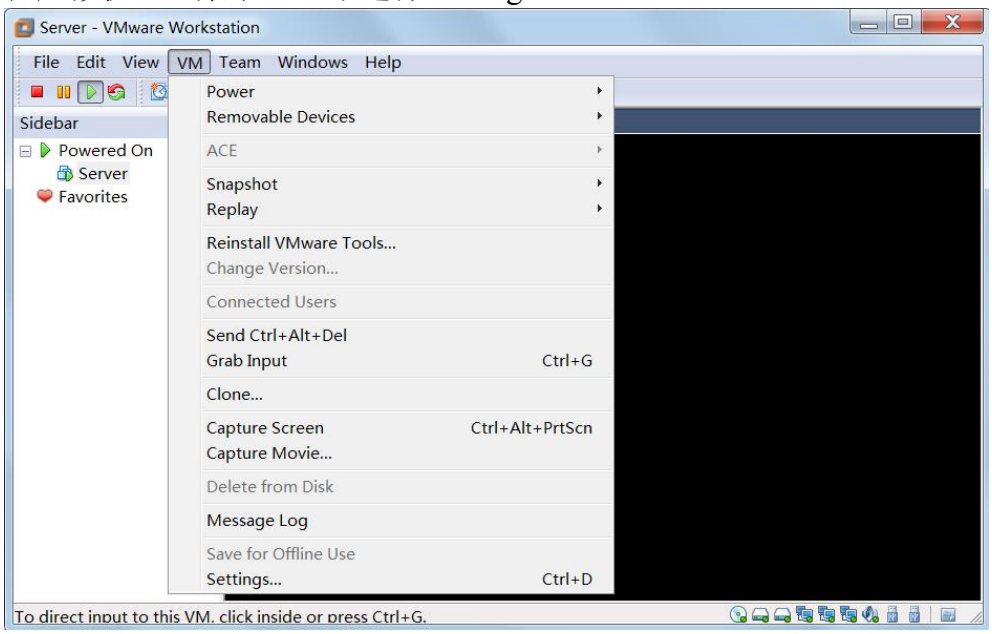
如果 packet loss 等于 0%则说明网络是连通的。（测试网络前请确认关闭防火墙）

附录 2　本地YUM的基本配置

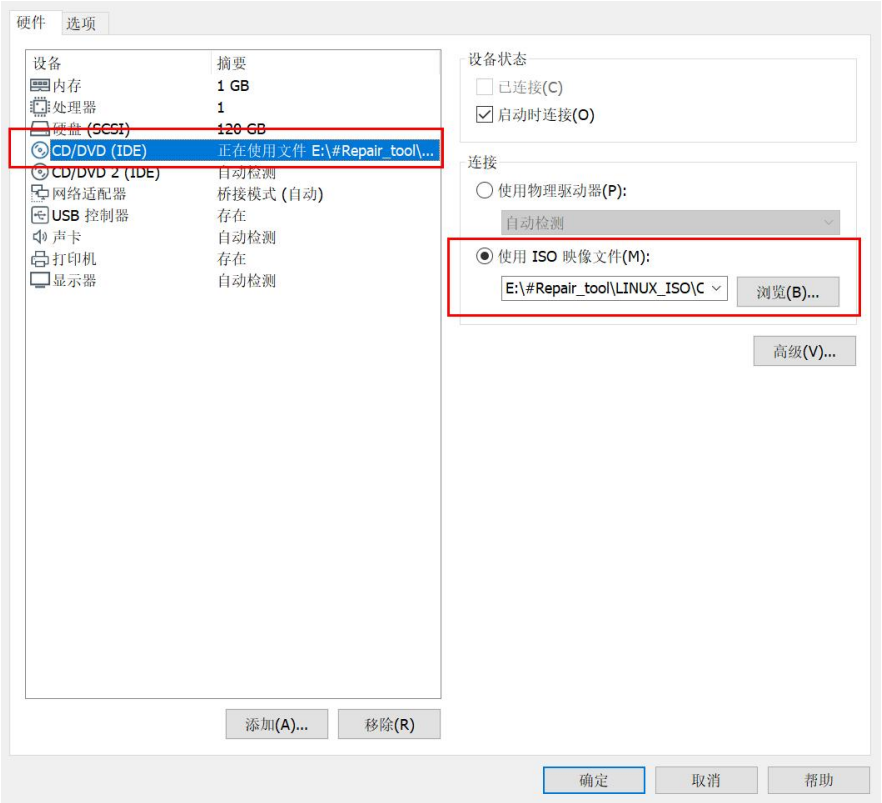
注意：Yum 安装建议采用网络方式进行，本地 Yum 方式暂不建议。

1、装入 Centos 7 光盘

在虚拟机上主菜单 VM 中选择 Settings…



然后选择 CD/DVD，选择 Use ISO image file，选择 Centos7 光盘，然后 OK。



然后连接光盘：VM -> Removable Devices -> CD/DVD(IDE) -> Connect

2、挂装 CENTOS7 光盘

系统默认将光盘自动挂装在/run/media/hjf/CentOS\ 7\ x86_64/ 上（注意反斜杠“\”表示后面有转义字符，此处是空格“ ”）。由于该目录路径有 2 个空格，不方便书写，我们用 ln 命令建立一个链接文件/media/cdrom 指向它，以后访问/media/cdrom 就能直接访问光盘的内容。

ln -s /run/media/hjf/CentOS\ 7\ x86_64/ / media /cdrom

这里的 hjf 是用户名，视个人情况不同而定

完成上述命令后，检测是否操作正确，若出现下面界面红色框中的结果，则表示 ln 命令指向成功，否则会出现红色的警告。出现警告的原因一般都是因为光盘目录名出现空格所致，在输入命令时应用 TAB 协助补全光盘路径即可。

```
[root@localhost ~]# ls -al /media/
total 0
drwxr-xr-x.  2 root root  19 Feb  6 20:31 .
dr-xr-xr-x. 17 root root 224 Jan 28 01:47 ..
lrwxrwxrwx.  1 root root  31 Feb  6 20:31 cdrom -> /run/media/hjf/CentOS 7 x86_64/
```

3、修改 yum 配置文件

先保存旧的 repo 文件

cd /etc/yum.repos.d/

mkdir bak

mv *.repo bak/

从 bak 目录中拷贝 CentOS-Media.repo

cp bak/CentOS-Media.repo ./

修改 CentOS-Media.repo 文件，修改成如下

vi CentOS-Media.repo

```
################################################################################
[c7-media]
name=CentOS-$releasever - Media
baseurl=file:///media/cdrom/
gpgcheck=0
enabled=1
################################################################################
```

（保存并退出用:wq）

4、在控制台上运行 yum 命令

yum clean all

yum makecache

（出现如下信息表示配置成功）

```
[root@localhost yum.repos.d]# yum makecache
Loaded plugins: fastestmirror, langpacks
Determining fastest mirrors
c7-media                                                 | 3.6 kB     00:00
(1/4): c7-media/group_gz                                   | 166 kB   00:00
(2/4): c7-media/primary_db                                 | 3.1 MB   00:00
(3/4): c7-media/filelists_db                               | 3.2 MB   00:00
(4/4): c7-media/other_db                                   | 1.3 MB   00:00
Metadata Cache Created
```

##

附录 3　错误调试方法

下面以 DNS 服务器的配置为例讲解一般的错误调试方法。
DNS 服务器的配置环境和方法跟实验 2 的相同，下面给出服务器的主配置文件部分内容：

```
##############################################################################################
    zone "." {
            type hint;
            file "data/named.ca";
    };

    zone "example.com" {
            type master;
            file "data/example.com.zone";
            allow-update { none; };
    };

    zone "99.16.172.in-addr.arpa" {
            type master;
            file "data/172.16.99.arpa";
            allow-update { none; };
    };
##############################################################################################
```

case 1：错误信息在命令行上出现。

在上述配置中，不小心将反向区域的 99 误写成 199，直接在命令行上出现如下错误，通过仔细观察可以得到错误原因。有些错误直接给出错误所在的行号，例如下图的 3、12、19、20、21，可以通过观察这些行快速定位错误地方。但是也存在由于其他错误导致的行号显示不准确的情况。

```
[root@linux ~]# service named start
启动 named:
named配置错误：:
zone example.com/IN: loaded serial 2005090607
data/192.168.99.arpa:3: ignoring out-of-zone data (99.168.192.in-addr.arpa)
data/192.168.99.arpa:12: ignoring out-of-zone data (1.99.168.192.in-addr.arpa)
data/192.168.99.arpa:19: ignoring out-of-zone data (144.99.168.192.in-addr.arpa)
data/192.168.99.arpa:20: ignoring out-of-zone data (145.99.168.192.in-addr.arpa)
data/192.168.99.arpa:21: ignoring out-of-zone data (199.99.168.192.in-addr.arpa)
zone 199.168.192.in-addr.arpa/IN: has 0 SOA records
zone 199.168.192.in-addr.arpa/IN: has no NS records
_default/199.168.192.in-addr.arpa/IN: bad zone
                                                          [失败]
```

在 case1 中，只要将主配置文件的 199 改成 99 即可消除错误信息。

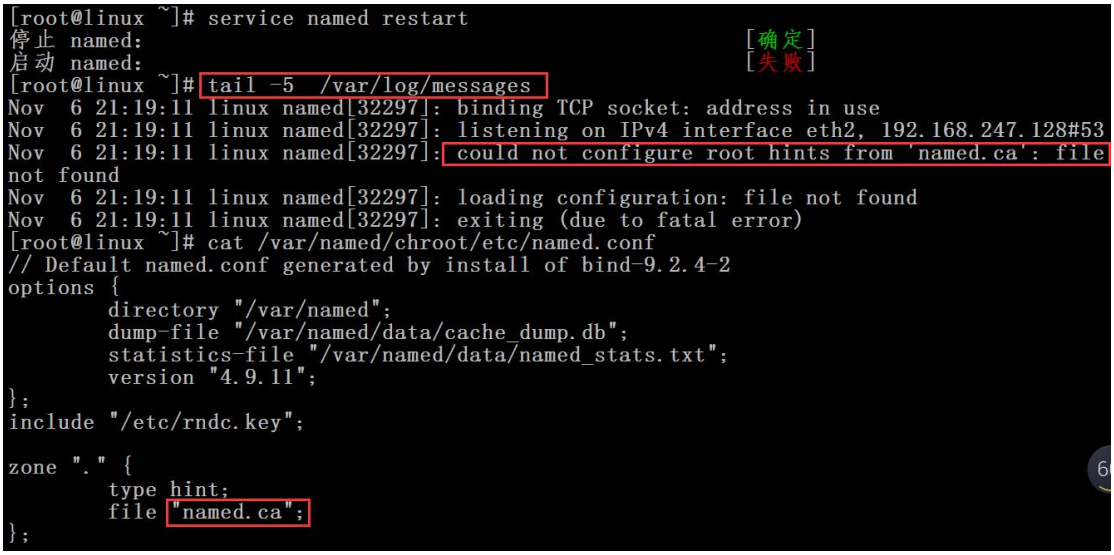
```
25 zone "199.168.192.in-addr.arpa" {
26         type master;
27         file "data/192.168.99.arpa";
28         allow-update {key linuxddns;};
```

case 2：错误信息没有在命令行上出现。

如图所示，重启 named 服务失败，但是没有具体失败信息显示在命令行上。这时候，错误信息一般会在/var/log/messages 中记录。通过查看日志文件尾部的内容即可查看到最新的错误信息。该错误是由于 named.ca 的目录路径写错造成的。

查看系统日志文件可以使用命令

cat /var/log/messages



case 3 错误信息在命令行和日志文件均不显示

若该服务没有其他额外的日志文件，则需要反复查看配置文件和相关命令。

如果实在没办法，可以尝试重新启动 Linux 系统。

重启系统往往是最好的解决办法！

附录 4　解决centos中vsftpd中文乱码

在 windows 系统访问 vsftp 服务器时，上传的文件名若为中文，则有可能导致上传后文件名变成乱码，参考网上资料，现给出解决方案，供大家参考。

系统环境：CentOS Linux release 7.8.2003 (Core)

软件版本：vsftpd: version 3.0.2

```
[root@localhost ~]# cat /etc/redhat-release
CentOS Linux release 7.8.2003 (Core)
[root@localhost ~]# vsftpd -v
vsftpd: version 3.0.2
```

1、首先在 http://vault.centos.org/上下载和自己系统相符的 vsftpd 的源码包

使用 wget　https://vault.centos.org/7.8.2003/os/Source/SPackages/vsftpd-3.0.2-27.el7.src.rpm 进行文件下载。

2、使用 useradd mockbuild 命令先建一个 mockbuild 用户，因为待会安装的时候会默认使用使用这个用户。

3、用户建立后再使用 rpm -ivh vsftpd-3.0.2-27.el7.src.rpm 进行源码的安装

4、安装完成后当前目录会产生一个名为 rpmbuild 的目录，进入 rpmbuild/SOURCES 中，解压 vsftpd-3.0.2.tar.gz 文件

5、解压完成后进入 vsftpd-3.0.2 目录中，使用 vi 修改 features.c 文件，将底部 51 行使用 vsf_cmdio_write_raw(p_sess, " UTF8\r\n");注释掉。

```
48    vsf_cmdio_write_raw(p_sess, " REST STREAM\r\n");
49    vsf_cmdio_write_raw(p_sess, " SIZE\r\n");
50    vsf_cmdio_write_raw(p_sess, " TVFS\r\n");
51 //  vsf_cmdio_write_raw(p_sess, " UTF8\r\n");
52    vsf_cmdio_write(p_sess, FTP_FEAT, "End");
53 }
```

6、修改完成后再修改 opts.c 文件

```
14 void
15 handle_opts(struct vsf_session* p_sess)
16 {
17   str_upper(&p_sess->ftp_arg_str);
18   if (str_equal_text(&p_sess->ftp_arg_str, "UTF8 ON"))
19 //  {
20 //    vsf_cmdio_write(p_sess, FTP_OPTSOK, "Always in UTF8 mode.");
21 //  }
22 //  else
23 //  {
24     vsf_cmdio_write(p_sess, FTP_BADOPTS, "Option not understood.");
25 //  }
26 }
```

7、修改完成后返回上一层，使用 tar -zcvf vsftpd-3.0.2.tar.gz vsftpd-3.0.2/命令对 vsftpd-3.0.2 目录进行压缩

8、压缩完成后返回上一层，进入 SPECS/目录下 rpmbuild -bb vsftpd.spec 命令生成新的 vsftpd rpm 安装包。

（a）在打包之前先使用 yum -y install rpm-build 和 yum -y install rpmdevtools 安装打包环境

（b）使用 rpmbuild -bb vsftpd.spec 进行打包

（c）此时会出现如下依赖错误，然后只要使用 yum 分别安装它们就好了

yum -y install pam-devel libcap-devel openssl-devel tcp_wrappers-devel

（d）最后使用 rpmbuild -bb vsftpd.spec 再进行打包操作就 OK 了（一定要确认已经安装 gcc）

（e）打包完成后就可以在 rpmbuild/RPMS/x86_64 目录下看到新生成的 vsftpd 包了

9、使用 rpm -ivh vsftpd-3.0.2-27.el7.x86_64.rpm 安装新生成的 vsftpd 软件包

10、修改 Linux 系统字符集为 zh_CN.GB18030

```
[root@localhost vsftpd-3.0.2]# cat /etc/locale.conf
#LANG="zh_CN.UTF-8"
LANG="zh_CN.GB18030"
```

参考资料：https://www.cnblogs.com/augusite/p/10069600.html

附录 5　实验报告模版

提交格式要求：

1. 每次上机实验前先提前预习，独立完成实验报告，通过邮件或者其它方式提交实验报告。实验前未完成实验报告者本次实验成绩为零。
2. 每次实验报告文件名格式要求如下：（以第一次实验为例）

   学号姓名_实验报告 1.rar(.z/zip/tar.gz 等)

   例如：3114002673 谢志伟_实验报告 1.rar

   |_____3114002673 谢志伟_实验报告 1.doc

   |_____附件 1（采用实际的文件名）

   |_____附件 2（采用实际的文件名）

实验报告 1　SAMBA 服务器配置和应用

学　　号：	3112002699	**姓　　名：**	陈宇鹏	**指导教师：**	容振邦
实验时间：	2005/11/15	**实验地点：**	黎耀球楼 202	**成　　绩：**	

1、 实验目的

（1）了解 SMB 和 NETBIOS 的基本原理

（2）掌握 Windows 和 Linux 之间，Linux 系统之间文件共享的基本方法。

2、 实验内容

（1）安装 samba 服务器。

（2）配置 samba 服务器的安全级别为用户级。

（3）配置用户的共享。

（4）测试 Windows 和 Linux 之间的文件共享。

（5）测试 Linux 用户之间的文件共享。

3、 实验环境

（1）高档 PC

（2）Windows 7 操作系统

（3）VMware12

（4）CentOS Linux 7.8

4、 实验过程

可以参考实验指导书相关部分内容。

5、 实验的总结

可以谈谈自己在实验过程中遇到的问题以及解决问题的方法，对此有何感想。也可以谈谈自己做实验的收获。

附录 6 实验测试结果提交方法

在上传考试结果前，首先要确保本机是否已经安装 ftp 命令，如果没安装，请先安装。

yum -y install ftp

（1）获取 download 脚本。download 脚本提供教师参数和服务器地址参数，能够下载相应教师的考试数据。假设服务器地址为 **172.22.0.47**。获取 download 脚本的命令如下所示，操作过程和结果如图附录 5-1 和 5-2 所示。

wget --ftp-user=**ftp** --ftp-password=**ftp2026！** --preserve-permissions ftp://**172.22.0.47**/*

```
[root@localhost ~]# wget --ftp-user=ftp --ftp-password=ftp2026! --preserve-permissions ftp://172.22.0
.47/*
--2026-09-14 09:20:10--  ftp://172.22.0.47/*
           => ".listing"
正在连接 172.22.0.47:21... 已连接。
正在以 ftp 登录 ... 登录成功!
==> SYST ... 完成。    ==> PWD ... 完成。
==> TYPE I ... 完成。  ==> 不需要 CWD。
==> PASV ... 完成。    ==> LIST ... 完成。

    [ <=>                                                   ] 255         --.-K/s 用时 0s

2026-09-14 09:20:10 (29.3 MB/s) - ".listing" 已保存 [255]

已删除 ".listing"。
--2026-09-14 09:20:10--  ftp://172.22.0.47/download
           => "download"
==> 不需要 CWD。
==> PASV ... 完成。    ==> RETR download ... 完成。
长度: 1150 (1.1K)

100%[=======================================================>] 1,150       --.-K/s 用时 0s

2026-09-14 09:20:10 (2.22 MB/s) - "download" 已保存 [1150]

--2026-09-14 09:20:10--  ftp://172.22.0.47/teachers.ini
           => "teachers.ini"
==> 不需要 CWD。
==> PASV ... 完成。    ==> RETR teachers.ini ... 完成。
长度: 39

100%[=======================================================>] 39          --.-K/s 用时 0s
```

图附 5-1 下载命令

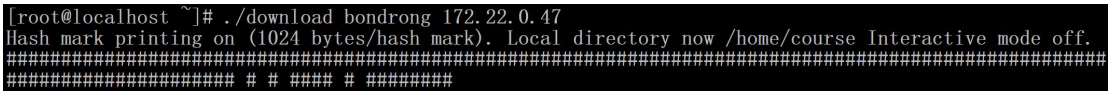
```
[root@localhost ~]# ll download teachers.ini
-rwxr-xr-x. 1 root root 1150 4月  26 2021 download
-rw-r--r--. 1 root root   39 10月 21 2024 teachers.ini
```

图附 5-2 下载结果

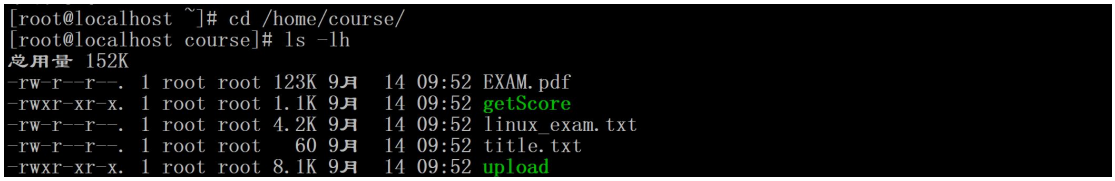
（2）使用 download 脚本下载对应教师的考试数据，自动把考试的数据存放在“/home/course”目录内。下载命令图附 5-3 所示。假设学生任课教师为 bondrong，图附 5-4 为学生下载对应教师考试数据的结果。

./download 教师用户名 服务器 IP 地址

此处访问命令为： # ./download bondrong 172.22.0.47



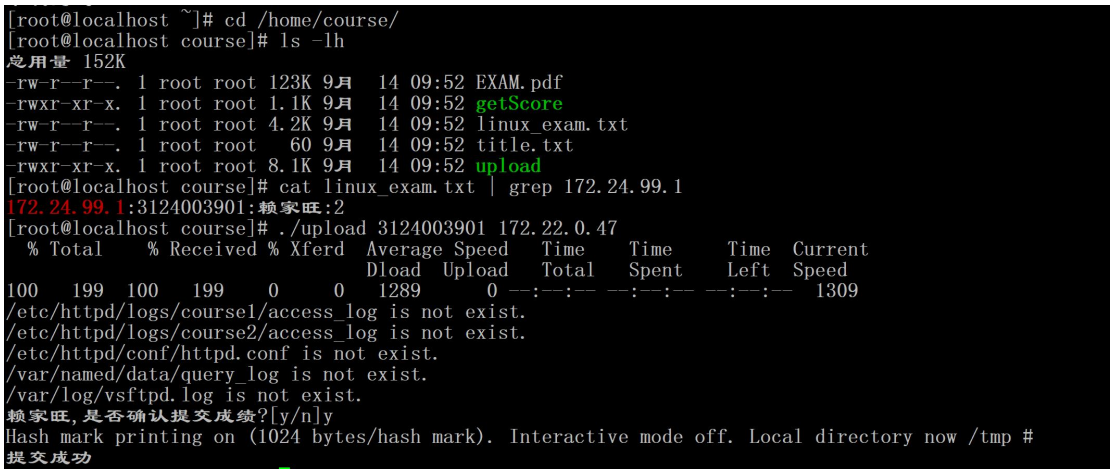
图附 5-3 下载考试数据



图附 5-4 下载考试数据

（3）提交试卷。upload 脚本把学生试卷上传到服务器中。操作过程如图附 5-5 所示。

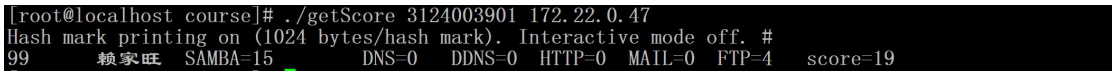
./upload 学号 服务器 IP 地址



图附 5-5 提交试卷

（4）查询成绩。提交完试卷后，使用 getScore 脚本获取成绩，操作结果如图附 5-6 所示。

./getScore 学号 服务器 IP 地址



图附 5-6 查询成绩

以上过程为学生在校园网内自主测试的过程，实验考试过程跟测试过程基本一致。

重要提醒：若提交过程中出现版本不一致的情况，请从第（1）步开始，删掉原来已经下载的文件 download 和 teachers.ini，重新执行 wget 命令，然后按顺序执行到步骤（4）即可。

附录 7　大作业模版

电子与信息工程学院

Linux 操作系统　大作业

题　　目： 快速复制命令 fcp 设计

学　　院： 电子与信息工程学院

专　　业： 电子信息工程（信息安全）

班　　级： 180808

组　　号： 第 1 组

指导教师： 容振邦

起止日期： 2020 年 10 月 27 日至 2020 年 11 月 19 日

分组详情

组号	组长	学号	姓名	分工	**贡献值**
1	黄锦文	3118002418	黄锦文		
		3118003505	冼沛峰		
		3118001266	黄景涛		

递交的材料清单：

1. Shell 源代码一份（可运行文件）
2. Shell 程序说明文档一份（Word 及 PDF 两种格式）
3. PPT

注意：这三个文件压缩成一个文件，文件名格式如下

组号_Linux 操作系统大作业.rar(.z/zip/tar.gz 等)

例如：第 1 组_Linux 操作系统大作业.rar

|___第 1 组_文档.doc

|___第 1 组_文档.pdf

|___第 1 组_源代码

|___第 1 组_汇报.ppt

注意：压缩文件在规定时间内发送到超星学习通上。

目录

第 1 章 系统介绍 1
第 2 章 系统设计 2
第 3 章 系统实现 5
第 4 章 系统测试 7
结论 11
参考文献 12
附录 源代码 13

第 1 章 系统介绍

fcp 是一个快速复制文件的命令，命令格式与系统命令 cp 接近。用户可以把源路径指定的文件或者目录直接复制到目标文件所指向的目录中，若目标目录中已经包含源文件，则直接将源文件更改文件名，再复制到目标目录中。更改文件名的方法为直接在文件后面加上（.序号）。例如，目标目录中已经存在 slog 文件，则同名的待复制文件则被更名为 slog.1, 若 slog 和 slog.1 同时存在，则自动更名为 slog.2，以此类推。命令对目录复制作用相同。注意，目标文件一般为目录文件，若目标文件不存在，系统则默认创建该目录。命令格式如下：

Usage：fcp [选项] <源文件> <目的文件>

选项为可选项，内容跟系统命令 cp 一致。如果该选项缺省，则 fcp 复制目录时，自动加上“-r”参数。

源文件为系统已经存在的任意路径正确的文件，包括目录文件。

可供参考的源文件路径格式参考如下：

（1）/root/slog

（2）./slog

（3）slog

（4）/root/slog/

（5）./slog/

（6）slog/

目的文件要求为目录文件，若目的文件不存在，系统会自动创建该目录，然后再进行复制操作。

命令操作例子如图 1 所示：

```
[root@linux ~]# ll /tmp/test/
总计 0
[root@linux ~]# fcp slog /tmp/test/
[root@linux ~]# fcp ./slog /tmp/test
[root@linux ~]# fcp /root/slog /tmp/test/
[root@linux ~]# fcp phpldapadmin-0.9.8.4 /tmp/test/
[root@linux ~]# fcp ./phpldapadmin-0.9.8.4 /tmp/test/
[root@linux ~]# fcp /root/phpldapadmin-0.9.8.4/ /tmp/test/
[root@linux ~]# fcp phpldapadmin-0.9.8.4  /tmp/test/test
[root@linux ~]# ll /tmp/test
总计 28
drwxr-sr-x 9 root   root  4096 11-19 23:52 phpldapadmin-0.9.8.4
drwxr-sr-x 9 root   root  4096 11-19 23:52 phpldapadmin-0.9.8.4.1
drwxr-sr-x 9 root   root  4096 11-19 23:52 phpldapadmin-0.9.8.4.2
-rw-r--r-- 1 root   root   643 11-19 23:51 slog
-rw-r--r-- 1 root   root   643 11-19 23:51 slog.1
-rw-r--r-- 1 root   root   643 11-19 23:51 slog.2
drwxr-sr-x 9 142115 users 4096 2007-03-22 test
[root@linux ~]#
```

图 1　fcp 操作示意图

第 2 章 系统设计

fcp 命令要求判断待复制文件是否在目标目录中存在，若已存在同名文件，则需要更名后再复制到目标目录中。更名规则为在源文件后面加上(.序号)，序号从 1 开始记录，每次递增 1。由于源文件为系统已存在的文件，命令行的输入可以有多种不同的路径表达方式，系统必须准确判断各种不同表达方式的源文件所对应唯一的文件名（不带任何“/”符号的名字），系统设计子程序 getFileName 函数来获取合法路径对应的文件名字。

系统包括一个主程序和一个子程序。在主程序里，首先判断命令输入格式是否正确，只接受参数为 2 或者 3 的命令行输入。如果参数个数为 2，表示没有输入任何选项，$1 和$2 为源文件$s_file 和目标目录$d_file；如果参数个数为 3 表示$1 为复制选项，$2 和$3 为源文件$s_file 和目标目录$d_file。接着判断源文件是否存在，若不存在则报错退出。然后判断源文件类型是否为目录文件，若为真且没有输入任意选项，则用“-r”表示复制目录选项，保证复制过程不出现报错。若目标目录不存在，则默认新建该指定目录，增加复制选项“-p”，保证复制过程不被干扰。在复制开始前，先获取源文件路径对应的文件名，采用函数 getFileName 来操作，用变量 name 来保存文件名。接着通过循环方式判断文件 $d_file/$name 及$d_file/$name.$i (i 为自然数)是否已存在，循环结束标志是 $d_file/$name.$i 对应的文件不存在。最后按确定的文件名进行复制。

子程序 getFileName 用来确定源操作数路径指定的文件名。源操作数可以用绝对路径和相对路径来表示，绝对路径表示唯一。相对路径则可以采用各种不同的方式来表示。以文件/root/slog 为例，若该文件为一般文件，则可以有以下表示：（1）/root/slog、（2）slog、（3）./slog、（4）root/slog。

其中（1）为绝对路径，（2）-（4）为相对路径，甚至还可以写出表示方式的相对路径，在此不再一一举例。若该文件为目录，还可以写出以下的表示方式：（5）/root/slog/、（6）slog/、（7）./slog/、（8）root/slog/。

因此 getFileName 的工作就是找到源路径文件名字“slog”。在函数中，采用了 cut 命令指定“/”作为分割符来区分各个不同的区域。上面（1）、（3）-（8）的 slog 分别属于每一个路径“/”分割的第 3、2、2、3、1、2、2 个区域。（2）中不存在分隔符“/”故不考虑。在 getFileName 中，先判断路径是否存在“/”，若不存在，则路径直接就是文件名。接着判断是否绝对路径，绝对路径的“/”分割符的第一个区域为空，其余的情况则为非空（最后字符是“/”的情况除外）。程序从非空的区域开始判断，一直找到最后一个非空的区域，就是路径对应的文件名。系统流程图和 getFileName 函数流程图如图 2 和图 3 所示。

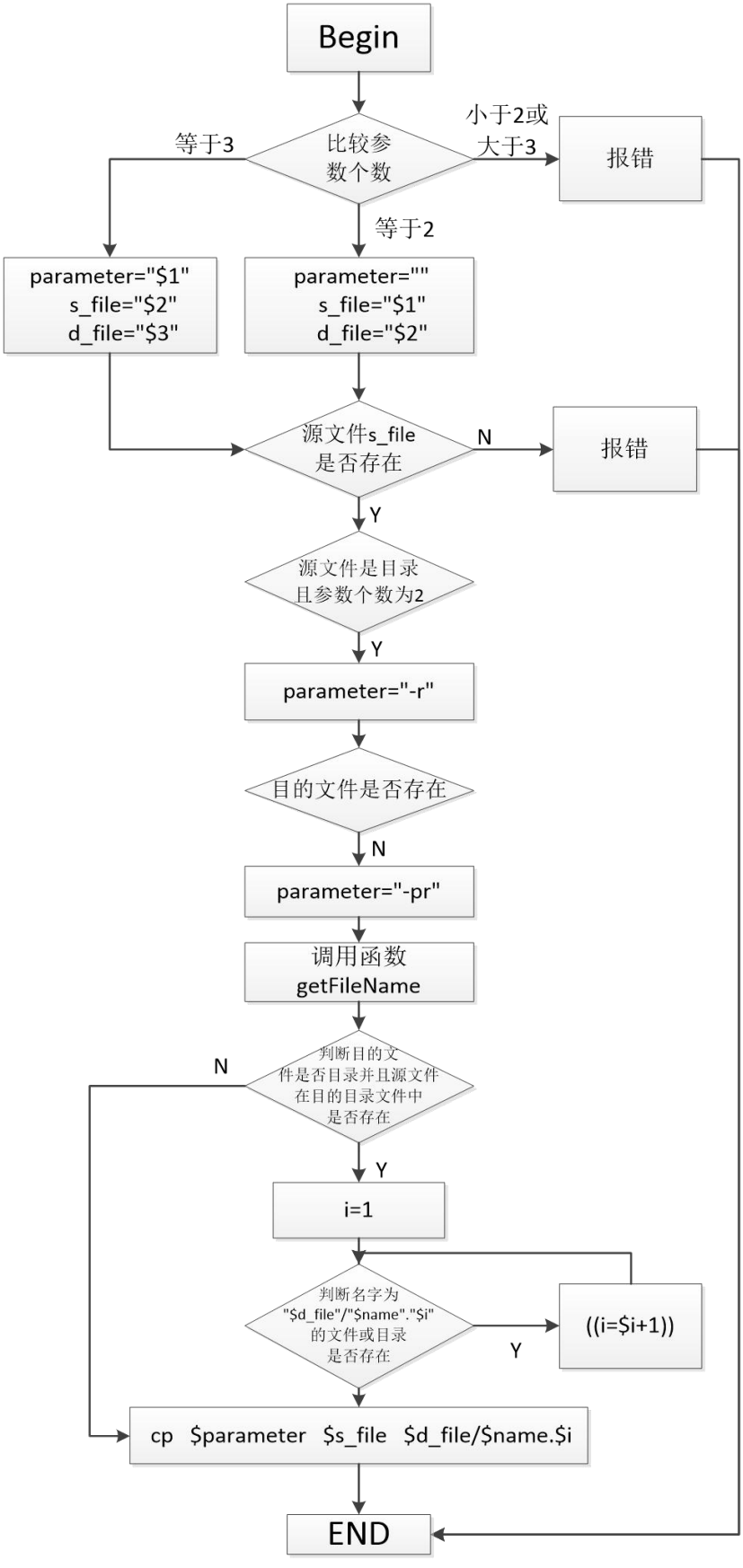

Begin
比较参数个数
等于3
小于2或大于3
报错
等于2
parameter="$1"
s_file="$2"
d_file="$3"
parameter=""
s_file="$1"
d_file="$2"
源文件s_file是否存在
N
报错
Y
源文件是目录且参数个数为2
Y
parameter="-r"
目的文件是否存在
N
parameter="-pr"
调用函数getFileName
判断目的文件是否目录并且源文件在目的目录文件中是否存在
N
Y
i=1
判断名字为"$d_file"/"$name"."$i"的文件或目录是否存在
Y
((i=$i+1))
cp $parameter $s_file $d_file/$name.$i
END

图 2　系统流程图

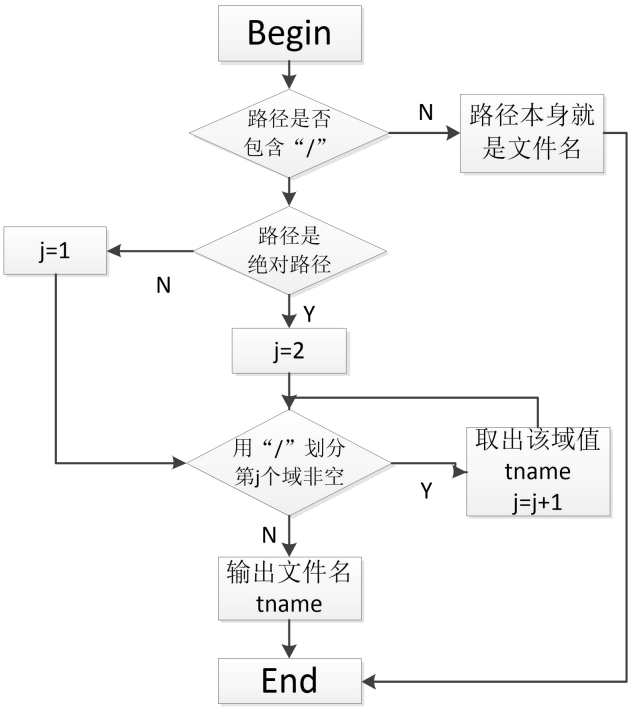


图 3　getFileName 函数流程图

第 3 章 系统实现

系统采用 Linux 的 BASH 脚本语言进行程序设计。程序名字为 fcp，路径为 /usr/bin/fcp.子程序 function getFileName 从全局变量 s_file 中读到源文件路径，返回值为具体文件名 tname。具体如下代码所示。

```
function getFileName {
  if [[ -z `echo $s_file | grep /` ]]
    then
      echo $s_file
  else
    if [[   -n `echo $s_file | cut -d / -f 1`   ]]
    then
      j=1
    else
      j=2
    fi
    while [[ -n `echo $s_file | cut -d / -f $j` ]]
    do
      tname=`echo $s_file | cut -d / -f $j`
      ((j=$j+1))
    done
    echo $tname
  fi
}
```

在主程序中，程序需要判断目标目录中是否存在源文件，若存在则按需更名，详细过程如下代码所示。

```
name=$(getFileName)

if [ -d "$d_file"   -a   -s "$d_file"/"$name" ]
then
  i=1
  while [ -f "$d_file"/"$name"."$i" -o -d "$d_file"/"$name"."$i" ]
  do
  ((i=$i+1))
```

```
    done
    cp $parameter $s_file $d_file/$name.$i
    exit
fi

cp $parameter $s_file $d_file
```

所有内容保存在文件/usr/bin/fcp 中，具体请参考附录 1，该文件为可执行文件。由于/usr/bin 为系统环境变量 PATH 指定路径，fcp 文件可以直接作为命令来使用。

第 4 章 系统测试

采用 set -x 对系统执行过程进行跟踪，可以获得每一次运行的状态。通过在运行子函数 getFileName 前执行上述指令，可以清晰看到运行过程。

```
[root@linux ~]# fcp /root/slog /tmp/test/
++ getPathName
+++ echo /root/slog
+++ grep /
++ '[' -z /root/slog ']'
+++ echo /root/slog
+++ cut -d / -f 1
++ [[ -n '' ]]
++ j=2
+++ echo /root/slog
+++ cut -d / -f 2
++ [[ -n root ]]
+++ echo /root/slog
+++ cut -d / -f 2
++ fname=root
++ (( j=2+1 ))
+++ echo /root/slog
+++ cut -d / -f 3
++ [[ -n slog ]]
+++ echo /root/slog
+++ cut -d / -f 3
++ fname=slog
++ (( j=3+1 ))
+++ echo /root/slog
+++ cut -d / -f 4
++ [[ -n '' ]]
++ echo slog
+ name=slog
+ '[' -d /tmp/test/ -a -s /tmp/test//slog ']'
+ i=1
+ '[' -f /tmp/test//slog.1 -o -d /tmp/test//slog.1 ']'
+ cp /root/slog /tmp/test//slog.1
+ exit
```

```
[root@linux ~]# ll /tmp/test
总计 8
-rw-r--r-- 1 root root 643 11-22 22:42 slog
-rw-r--r-- 1 root root 643 11-22 22:43 slog.1
```

下面对目录文件进行 fcp

```
[root@linux ~]# fcp /root/phpldapadmin-0.9.8.4 /tmp/test/
++ getPathName
+++ echo /root/phpldapadmin-0.9.8.4
+++ grep /
++ '[' -z /root/phpldapadmin-0.9.8.4 ']'
+++ echo /root/phpldapadmin-0.9.8.4
+++ cut -d / -f 1
++ [[ -n '' ]]
++ j=2
+++ echo /root/phpldapadmin-0.9.8.4
+++ cut -d / -f 2
++ [[ -n root ]]
+++ echo /root/phpldapadmin-0.9.8.4
+++ cut -d / -f 2
++ fname=root
++ (( j=2+1 ))
+++ echo /root/phpldapadmin-0.9.8.4
+++ cut -d / -f 3
++ [[ -n phpldapadmin-0.9.8.4 ]]
+++ echo /root/phpldapadmin-0.9.8.4
+++ cut -d / -f 3
++ fname=phpldapadmin-0.9.8.4
++ (( j=3+1 ))
+++ echo /root/phpldapadmin-0.9.8.4
+++ cut -d / -f 4
++ [[ -n '' ]]
++ echo phpldapadmin-0.9.8.4
+ name=phpldapadmin-0.9.8.4
+ '[' -d /tmp/test/ -a -s /tmp/test//phpldapadmin-0.9.8.4 ']'
+ set +x
[root@linux ~]# ll /tmp/test
```

```
总计 12
drwxr-xr-x 9 root root 4096 11-22 22:44 phpldapadmin-0.9.8.4
-rw-r--r-- 1 root root  643 11-22 22:42 slog
-rw-r--r-- 1 root root  643 11-22 22:43 slog.1

[root@linux ~]# fcp /root/phpldapadmin-0.9.8.4 /tmp/test/
++ getPathName
+++ echo /root/phpldapadmin-0.9.8.4
+++ grep /
++ '[' -z /root/phpldapadmin-0.9.8.4 ']'
+++ echo /root/phpldapadmin-0.9.8.4
+++ cut -d / -f 1
++ [[ -n '' ]]
++ j=2
+++ echo /root/phpldapadmin-0.9.8.4
+++ cut -d / -f 2
++ [[ -n root ]]
+++ echo /root/phpldapadmin-0.9.8.4
+++ cut -d / -f 2
++ fname=root
++ (( j=2+1 ))
+++ echo /root/phpldapadmin-0.9.8.4
+++ cut -d / -f 3
++ [[ -n phpldapadmin-0.9.8.4 ]]
+++ echo /root/phpldapadmin-0.9.8.4
+++ cut -d / -f 3
++ fname=phpldapadmin-0.9.8.4
++ (( j=3+1 ))
+++ echo /root/phpldapadmin-0.9.8.4
+++ cut -d / -f 4
++ [[ -n '' ]]
++ echo phpldapadmin-0.9.8.4
+ name=phpldapadmin-0.9.8.4
+ '[' -d /tmp/test/ -a -s /tmp/test//phpldapadmin-0.9.8.4 ']'
+ i=1
+ '[' -f /tmp/test//phpldapadmin-0.9.8.4.1 -o -d /tmp/test//phpldapadmin-0.9.8.4.1 ']'
+ cp -r /root/phpldapadmin-0.9.8.4 /tmp/test//phpldapadmin-0.9.8.4.1
+ exit
```

[root@linux ~]# ll /tmp/test

总计 16

drwxr-xr-x 9 root root 4096 11-22 22:44 phpldapadmin-0.9.8.4

drwxr-xr-x 9 root root 4096 11-22 22:45 phpldapadmin-0.9.8.4.1

-rw-r--r-- 1 root root 643 11-22 22:42 slog

-rw-r--r-- 1 root root 643 11-22 22:43 slog.1

通过上述的测试，可以看到目录和文件在有重名的情况下顺利复制成功。其它格式的源文件路径测试不在此一一列出。另外，从上述输出信息可以看出，由于目标文件的路径为目录，也有多种表示方式，假设给出的路径为/tmp/test/的情况下，会导致复制命令出现/tmp/test//phpldapadmin-0.9.8.4.1 的情况（两个斜杠同时书写）。对于这种情况 cp 命令已有考虑，这种书写方式不会导致复制的失败。不过较好的处理方式为对给出路径（假设/tmp/test/）的最后一个字符进行判断，若为“/”则直接删除该斜杠即可。

结论

参考文献

[1] 孟庆昌,牛欣源.Linux 教程.第 4 版.电子工业出版社,2016:85-145

[2] Richard B.,Christine B. Linux 命令行与 Shell 脚本编程大全.第 2 版.人民邮电出版社,2016:336-354

附录 源代码

```
#!/bin/bash

function getFileName {
if [[ -z `echo $s_file | grep /` ]]
   then
      echo $s_file
else
   if [[    -n `echo $s_file | cut -d / -f 1`    ]]
   then
      j=1
   else
      j=2
   fi
   while [[ -n `echo $s_file | cut -d / -f $j` ]]
   do
      tname=`echo $s_file | cut -d / -f $j`
      ((j=$j+1))
   done
   echo $tname
fi
}

if [ "$#" -lt 2 ]
then echo "Usage: fcp [parameters] source_file destination_file"
      exit
fi

if [ "$#" -eq 2 ]
then parameter=""
        s_file="$1"
        d_file="$2"
elif [ "$#" -eq 3 ]
then parameter="$1"
        s_file="$2"
        d_file="$3"
```

```
else
   echo "Usage: fcp [parameters] source_file destination_file"
fi

if [ ! -s "$s_file" ]
then echo "The source files do not exist!"
   exit
fi

if [ -d "$s_file"    -a "$#" -eq 2 ]
then parameter="-r"
       if [ ! -s "$d_file" ]
       then parameter="-pr"
       fi
fi

name=$(getFileName)

if [ -d "$d_file"    -a    -s "$d_file"/"$name" ]
then
   i=1
   while [ -f "$d_file"/"$name"."$i" -o -d "$d_file"/"$name"."$i" ]
   do
   ((i=$i+1))
   done
   cp $parameter $s_file $d_file/$name.$i
   exit
fi

cp $parameter $s_file $d_file
```